Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de financiamento para transição sustentável: aceleração do processo de eletrificação da frota de ônibus de Salvador

Nº Carta Consulta: 61086
Processo: 03101.000178/2024-96
Mutuário: Município de Salvador - BA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 1 de Fevereiro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 18.750.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 75.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 07
2.7. PROJETO/COMPONENTES 09
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 14
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 14
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 17
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 18
3. FINANCIAMENTO 18
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 18
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 19
4. EXECUÇÃO 19
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 19
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 20
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 20
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 20
5. RISCOS 22
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 22
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 23
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 24
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 24
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 25
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 26
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 26

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O município de Salvador, capital da Bahia, é a quinta cidade mais populosa do Brasil, com população de 2,4 milhões e uma área de 700km², destacando-se também como a 3a maior economia do Nordeste (IBGE, 2023). Seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) subiu de 0,65 em 2001 para 0,75 em 2010, impulsionado pelos investimentos em educação e saúde. Apesar disso, a cidade segue enfrentando desafios significativos em termos de desenvolvimento, sendo a 12ª entre as capitais e a 383ª no ranking nacional de IDHM. Quase um milhão de habitantes vive com uma renda domiciliar per capita inferior a R$ 475 por mês, abaixo da linha internacional da pobreza (PNAD Contínua, 2021), e 4 em cada 10 residências estão localizadas em aglomerados subnormais, a 3ª maior concentração do país, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro (IBGE, 2023). Salvador é a capital com maior população quilombola do país, e possui 6 áreas oficialmente certificadas pela União. Contudo, 92% da população quilombola vive em outras áreas da cidade (ANEXO 24).

Nesse contexto, o transporte público tem papel crucial de conectar oportunidades de emprego, educação e serviços, especialmente em áreas periféricas. São 48% dos passageiros com renda familiar de até 1,5 salários-mínimos, sendo 62% mulheres e 92% que se identificam como pretos ou pardos (ANEXO 23). Em contraste, entre os com renda acima de três salários-mínimos apenas 30% optam pelo transporte público (OD Salvador, 2012). Essa população mais vulnerável também está mais exposta às consequências da mudança do clima, percebidas pelo aumento da temperatura, perda de biodiversidade, mudanças nos padrões de precipitação entre outras.

O Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) de Salvador (frota de 1.840 ônibus, incluindo 8 elétricos e 20 EURO VI), opera 222 linhas em três bacias operacionais. Assim como em outras cidades brasileiras, o STCO vem enfrentando uma perda de passageiros, com queda anual de cerca de 3% nas últimas duas décadas. Essa tendência se agravou com a pandemia: em 2019, o STCO transportava quase 1,5 milhão de por dia, diminuindo para cerca 1,2 milhão em 2023 (perda de 20% na demanda).

Paralelamente, o índice de motorização em Salvador cresceu 22% na última década, passando de 30 para 37 veículos por 100 habitantes (DetranBA 2023). Esse aumento contribui para o aumento dos congestionamentos e gases poluentes. Em 2022, o setor de transporte foi responsável por 59% dos quase 3.000 MtCO2e de Gases de Efeito Estufa (GEE) emitidos na cidade (ANEXOS 18/19).

A consequente queda da receita tarifária pós-pandemia desequilibrou financeiramente o STCO. O aumento de 81% nos custos operacionais, incluindo combustíveis e óleos, e de 112% nos custos de capital para a aquisição de novos ônibus EURO VI em um contexto de congelamento da tarifa gerou desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos. Isso culminou na necessidade de intervenção em uma bacia, com suas linhas sendo posteriormente redistribuídas entre as duas SPEs remanescentes.

Também dificultou a renovação da frota, crucial para manter a qualidade do serviço e controlar os custos operacionais. Com uma idade média de 7,8 anos, a frota excede o limite contratual de 5 anos, o que eleva os custos operacionais, reduz a disponibilidade de ônibus pelas frequentes manutenções, penaliza os passageiros e aumentam emissões.

Esse cenário cria um ciclo vicioso negativo: os custos operacionais tendem a aumentar anualmente devido ao encarecimento do diesel e à crescente necessidade de manutenção de uma frota mais velha, o que pressiona o valor da tarifa. Por outro lado, reajustar a tarifa diminui a atratividade do transporte público, impulsionando a migração para veículos e motocicletas, o que intensifica os problemas de mobilidade urbana e os impactos ambientais.

A fim de evitar maior perda de passageiros e o colapso do sistema, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Salvador (ARSAL) buscou preservar a viabilidade econômica das concessões, incluindo subsídios e a remissão dos débitos de outorga, de modo a evitar a excessiva oneração dos passageiros. Promulgada a Lei 9.762/23 autorizando subsídios ao transporte público por ônibus e, no fim de 2023 , a tarifa pública aumentou de R$4,90 para R$5,20, com a tarifa de remuneração das concessionárias fixada em R$5,50. O Poder Executivo subsidiará a diferença nos exercícios de 2023 e 2024.

Para melhorar a atratividade do sistema, em 2022 a cidade implementou o primeiro BRT ligando os principais polos econômicos da cidade e reduzindo em 30% o tempo de viagem para mais de 50 mil passageiros. Visando uma mobilidade sustentável, o sistema inclui frota elétrica, ciclovias e reestruturação de linhas. Destaca-se também que o município implementou com recursos próprios o 1º Eletroterminal de recarga e, agora, busca financiamento para a frota elétrica para o sistema BRT e convencional, sendo isto parte de suas ações de adaptação e mitigação para realizar a promoção da sustentabilidade ambiental.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

-Solução Proposta:

Seguindo o PlanMob Salvador, a Política Municipal de Mobilidade (Lei 9.372/2018) e o Plano de Ação Climática (PMAMC), a cidade busca melhorar o transporte público e atingir metas para enfrentar a crise climática. Para alcançar a neutralidade em carbono até 2049, Salvador definiu metas intermediárias de 30% do BRT com frota emissão zero até 2024 e 40% da frota total composta por veículos menos poluentes até 2032. Neste contexto, essa proposta visa promover a sustentabilidade ambiental com ações de adaptação e mitigação e reduzir a exposição e vulnerabilidade a eventos extremos.

Após a implantação do BRT, que já opera com 8 ônibus elétricos, e do primeiro Eletroterminal, a cidade busca financiar a expansão da frota com 120 ônibus elétricos e ampliar os benefícios sociais à população de baixa renda e minorias, que compõe a maior parte dos usuários do transporte público. Em sintonia com os desafios da descarbonização do transporte, o projeto busca impulsionar a mobilidade sustentável com eficiência energética, uso de energia renovável, inovação e modernização tecnológica. O projeto inclui intervenções físicas no entorno do BRT para melhorar a microacessibilidade e a resiliência climática, através de ações para redução de ilhas de calor com manejo da biodiversidade. Além disso, prevê a elaboração de estudos para embasar a implantação de políticas públicas que promovam a migração do transporte privado para o modo coletivo, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável e a redução de externalidades negativas do transporte.

Por fim, a proposta abrange a implementação de políticas de gênero e inclusão social, reconhecendo a necessidade de tornar o transporte coletivo mais seguro, atraente e confortável para mulheres, que representam 62% dos usuários e 54% da população de Salvador, além de pessoas LGBTQIA+ e outras minorias sociais.

Atividades divididas em 3 componentes (Detalhados no ANEXO 30):

Componente 1 Mobilidade Urbana

- Aquisição de 120 ônibus elétricos (a depender do câmbio/modelos) e 3 Eletroterminais;

- Intervenções para segurança viária, resiliência urbana e biodiversidade, acessibilidade e tecnologia nos corredores;

Componente 2 Melhoria institucional, promoção sustentabilidade, inclusão e gênero:

- Revisão do PlanMob para apoiar na transição energética e mobilidade sustentável;

- Equipamentos e Sistemas para a modernização tecnológica da gestão do transporte público;

- "Fast track" p/ ampliar diversidade e igualdade de gênero e capacitação para população de baixa renda;

- Estudos de impactos da mudança do clima e transição energética;

- Políticas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao modo individual motorizado;

Componente 3 Gestão

- Apoio/supervisão do projeto

- Auditoria externa

-Resultados Esperados:

A eletrificação do transporte público visa reduzir as emissões de poluentes; melhorar a qualidade e atratividade do sistema; e promover a sustentabilidade econômico-financeira. A nova frota elétrica operará em corredores exclusivos, conforme planejado no Plano Operacional (POP2020), trazendo benefícios adicionais à população como redução do tempo de viagem e dos gastos operacionais. Além disso, a otimização da rede diminuirá significativamente o consumo dos ônibus a diesel e, por consequência, as suas emissões.

Esses benefícios, já observados com o início da operação do BRT Elétrico, serão ampliados com o objeto deste financiamento. A redução do tempo de viagem de 45 para 16 minutos entre a Rodoviária e a Pituba no BRT evidencia a eficácia dos corredores exclusivos de ônibus, livres de congestionamentos. Além disso, a percepção de qualidade do transporte melhorou, com redução de ruídos, calor e trepidações, atraindo 10% de passageiros que possuem automóveis, mas optam pelo BRT (ANEXO 16).

A expansão da frota elétrica inclui a implantação de novos Eletroterminais e otimiza o uso do 1º Eletroterminal existente: atualmente o maior do Brasil em potência/capacidade, é capaz de recarregar simultaneamente 20 ônibus com 10 carregadores duplos de 160 kWh e potencial para atender mais de 40 ônibus. Implantado estrategicamente no corredor, mitiga riscos operacionais e aumenta a eficiência energética zerando a quilometragem ociosa.

Intervenções de acessibilidade, segurança viária e resiliência melhoram o entorno do BRT, com medidas de adaptação ao risco climático com manejo da biodiversidade e redução de ondas de calor. O projeto também visam aumentar a equidade de gênero e aumento da diversidade com a formação de motoristas para operação do BRT por meio do programa de treinamento FastTrack para mulheres e pessoas LGBTQIA+ na categoria Diamante, qualificação necessária para conduzir o BRT. Inclui ainda ações de inclusão da população de baixa renda e vulnerável, através de treinamentos voltados à promoção de empregos na operação e manutenção dos veículos. Também resultará na criação de áreas para comércio e serviços como parte integrante dos espaços públicos que serão implementados próximos às estações.

-Sustentabilidade:

A solução proposta deve reduzir significativamente as emissões de poluentes, com uma diminuição de 75% em MP, 44% CO2 e 73% Nox por ano, trazendo benefícios à saúde pública. Em 30 anos, essa mudança prevenirá mortes/hospitalizações por doenças cardiorespiratórias, resultando em um benefício econômico de R$ 107,7 milhões (ANEXO 3/13). Intervenções físicas no entorno das estações vão melhorar o conforto térmico e conservar a biodiversidade, facilitar acessos às estações e garantir segurança viária e redução de acidentes fatais.

A adoção da frota elétrica deve reduzir os custos de operação e manutenção em até 30% em relação ao diesel (Steer, 2023), reduzindo assim a dependência de subsídios públicos para manter tarifas acessíveis. A vida útil dos veículos e Eletroterminais estão alinhados com a duração dos contratos e sua manutenção, gestão e operação fica a cargo das concessionárias. Os sistemas de tecnologia e espaços públicos já fazem parte da rotina de manutenção e custeio da prefeitura.

Com a experiência já adquirida com os elétricos, não se espera aumento nos gastos com pessoal. Por outro lado, a frota elétrica impulsionará a criação de empregos verdes e especiação da mão de obra. O programa FastTrack aumentará a diversidade e equidade de gênero, facilitando o acesso de mulheres e população LGBTQIA aos cargos de motorista do BRT. A população de baixa renda e outras minorias também serão beneficiados com treinamentos que facilitarão o acesso a cargos na operação e manutenção do sistema.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

-Orientações Estratégicas

A presente proposta está em consonância com os objetivos do Governo Federal e da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU Lei 12.587) que estabelece a prioridade do transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado.

Está fundamentado no Programa de Governo da atual administração, constando no Plano Plurianual (PPA) de Salvador, especificamente no Eixo Capital da Mobilidade (pg47-50), destacando impactos ambientais positivos da adoção de ônibus zero emissões/menos poluentes, e tornar a capital mais sustentável e acessível com corredores exclusivos para elevar a eficiência operacional.

Baseia-se também na Estratégia Salvador Resiliente de 2017, que estabelece um plano de longo prazo para a resiliência urbana, incluindo a iniciativa 54 que tem como objetivo a implantação do BRT visando reduzir o tempo de viagem e as emissões de poluentes, aprimorar a segurança viária e incentivar a atividade física dos cidadãos através das ciclovias associadas. Também inclui a iniciativa 49 Salvador Capital da Mata Atlântica, focada na conservação da biodiversidade local e recuperação da floresta urbana.

O PlanMob Salvador, alinhado à PNMU, propõe medidas para reduzir o impacto ambiental do sistema de mobilidade urbana com a diminuição de emissões de poluentes, a redução do impacto em áreas urbanas e a racionalização da matriz de transportes do município, priorizando modos de transporte com menor impacto ambiental.

Essa proposta faz parte do planejamento estratégico da gestão 2020-2024, que prevê a eletrificação da frota do BRT e de parte do STCO e complementa o compromisso assumido pelo Plano de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas (PMAMC). Como estratégia de mitigação, o plano estabelece a meta de substituição de 30% da frota do BRT com ônibus zero emissões e, até 2032, 40% da frota sejam veículos limpos e menos poluentes, visando alcançar a neutralidade de carbono até 2049. Do ponto de vista da adaptação aos riscos climáticos, especialmente em áreas mais urbanizadas e baixa renda no entorno das estações do BRT, o PMAMC estabelece como estratégia a consolidação de corredores verdes contínuos para garantir a conservação da biodiversidade, amenizar a temperatura local e sequestrar CO2.

Em 2023, foi atualizado o inventário de GEE e o Plano Operacional (POP2020) para viabilizar a frota elétrica. Em fase de finalização, o RETRANSP, atualiza parâmetros operacionais do POP2020 necessários para a implantação do Sistema Estruturante BRT/BRS.

-Contrapartida

É previsto investimento total de US$ 93 milhões de dólares norte-americanos, sendo US$ 75 milhões financiados pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD Banco Mundial) e US$ 18 milhões de contrapartida do município. A origem da contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX n 3/2019.

-Taxa de câmbio

A taxa de câmbio utilizada é de R$ 5,2512 PTAX de venda em relação ao REAL, de acordo com o Banco Central data 18/4/24

2. Projeto

2.1. Título

Projeto de financiamento para transição sustentável: aceleração do processo de eletrificação da frota de ônibus de Salvador

2.2. Título Abreviado

SALVADOR ELÉTRICA E INCLUSIVA

2.3. Mutuário
Município de Salvador - BA

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto é fomentar a sustentabilidade ambiental por meio de ações de adaptação e mitigação centradas na mobilidade urbana sustentável, visando promover a descarbonização e o uso do transporte coletivo com eficiência energética, bem como a melhoria da resiliência urbana da cidade por meio de intervenções para aumentar áreas verdes, incluindo o manejo e conservação da biodiversidade. Além disso, o projeto busca a criação de empregos verdes, contribuindo para a inclusão social, igualdade de gênero e a melhoria da qualidade dos serviços, principalmente para os segmentos mais vulneráveis da população. Visa também alcançar a modernização tecnológica e sustentabilidade econômica para melhoria do ambiente de negócios e oportunidades das concessões.

- Objetivos Específicos

Abaixo estão relacionados e compreendidos como objetivos específicos em itens seguidos de uma breve descrição e associação com as atividades e produtos previstas no projeto objeto desta Carta Consulta:

- Reduzir Emissões Atmosféricas incluindo Gases de Efeito Estufa e Poluentes Locais:

Correlação com a subcomponente Mobilidade Urbana Sustentável da Componente 1. Essa redução será alcançada com a aquisição de 120 ônibus elétricos que substituirão os ônibus diesel que atualmente operam no BRT e no STCO.

- Aumentar a eficiência energética do transporte público com energia renovável:

Correlação com a subcomponente Mobilidade Urbana Sustentável da Componente 1. Trata-se do aumento do uso da energia de fontes renováveis na operação de transporte público em detrimento da utilização de combustíveis fósseis. Ressalta-se que as estações do BRT já contam com painéis solares para captação de energia, fortalecendo medidas de mitigação climática.

- Aumentar a eficiência operacional do transporte público:

Correlação com a subcomponente Segurança Viária e Sustentabilidade Ambiental da Componente 1. Esse objetivo será alcançado por meio da implantação de equipamentos e sistemas de inteligência nos corredores de BRT que possibilitarão reduzir o tempo de parada em semáforos com priorização de ônibus, melhorando assim a eficiência operacional do BRT. Destaca-se que essa estratégia permitirá maior desenvolvimento técnico institucional através da modernização e inovação tecnológica na gestão do transporte público em toda a cidade. Além disto, os equipamentos e câmeras facilitarão o monitoramento mais eficaz de todo o corredor, aumentando a capacidade de fiscalização e identificação de pontos críticos de segurança viária a serem pacificados.

- Melhorar o ambiente de negócios e oportunidades das concessões e sustentabilidade econômico-financeira:

Correlação com as subcomponentes Mobilidade Urbana Sustentável, Segurança Viária e Sustentabilidade Ambiental da Componente 1. A implementação de sistemas de inteligência nos corredores de BRT promoverá uma maior eficiência operacional. Combinado com a redução de até 30% nos custos de combustível e manutenção dos elétricos, espera-se uma diminuição nos custos operacionais do BRT, melhorando a saúde financeira dos contratos de concessão e a sustentabilidade econômico-financeira do sistema de transporte. Além dos benefícios operacionais evidentes e a redução de tempo de viagem, um sistema com ônibus novos e menos poluentes, com maior acessibilidade, segurança viária e arborizado, aumenta a atratividade do sistema, atraindo novos usuários e, portanto, receita tarifária, melhorando substancialmente o ambiente de negócios no setor de transporte público.

- Melhorar o ambiente de negócios e oportunidades para os beneficiários:

Este objetivo foca em ampliar a acessibilidade a empregos e a oportunidades, com o sistema de transporte atuando como catalisador para o progresso socioeconômico. Segundo Gualda (1994), e evidenciado em muitos casos de sucesso em cidades brasileiras e casos internacionais, a implementação de um sistema de transporte de alta qualidade próximo a bairros com populações vulneráveis e de baixa renda contribui para a valorização dessas áreas, ao mesmo tempo que melhora significativamente o acesso desses moradores a oportunidades de empregos e serviços na cidade. A literatura mostra que esse processo cria um ambiente propicio a geração de novos negócios ao longo dos corredores e estações.

- Melhorar a oportunidade de renda, comércios e serviços para o desenvolvimento local:

Este objetivo será alcançado a partir da implementação de intervenções estratégicas no entorno das estações do BRT a fim de ampliar as oportunidades de geração de renda, implementação de comércio e serviços, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico no entorno. Através dessas intervenções, serão criados espaços multifuncionais dedicados à recreação e prática esportiva com módulos comerciais e de serviços, conforme já implantado nas estações Hiper e Cidadela. Essas áreas serão projetadas para maximizar o potencial das estações como centros de atividade econômica, aproveitando a alta qualidade de um transporte massivo para gerar dinamismo econômico, facilitar o acesso a esses equipamentos públicos sociais além de fortalecer a economia local.

Essas iniciativas têm o propósito de fomentar o empreendedorismo e estimular a atividade econômica nas áreas circundantes às estações de transporte coletivo, com acesso a internet gratuito, contribuindo para conectividade da comunidade no entorno.

- Aumentar a qualidade do sistema de transporte público e a satisfação dos passageiros:

Correlação com as subcomponentes Mobilidade Urbana Sustentável e Segurança Viária e Sustentabilidade Ambiental da Componente 1. A renovação da frota com ônibus elétricos aumentará a qualidade do sistema de transporte público e a experiência dos usuários, com ônibus que oferecem maior conforto, menor ruído e vibração. Além disso, ampliará o serviço ofertado pelo BRT, reduzindo os tempos de viagem. Junto com outras intervenções previstas nesse projeto para melhoria da segurança viária e acessibilidade no entorno das estações, bem como criação de áreas verdes, espera-se alcançar um aumento na percepção da qualidade dos passageiros, contribuindo também para a migração de modal de modos e promovendo maior integração social.

- Fortalecer a prefeitura no desenvolvimento e inovação tecnológica para gestão operacional do transporte público:

Correlação com a subcomponente Fortalecimento das Ações da SEMOB da Componente 2. Através da aquisição de equipamentos e sistemas, será possível aperfeiçoar a capacidade de gestão operacional do transporte público por parte da SEMOB, sendo possível monitorar e aferir detalhamentos da operação elétrica em comparação à operação diesel.

Este processo permitirá o desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica, envolvendo os agentes da prefeitura e sua capacidade de gestão institucional do tema. Conforme os ônibus elétricos entram em operação e esse fortalecimento de gestão é consolidado, será possível obter insumos para o desenvolvimento de Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade não só no BRT mas no sistema de transporte público de toda a cidade.

- Aumentar segurança viária e acessibilidade no sistema do BRT:

Correlação das subcoponentes Segurança Viária e Fortalecimento das Ações da SEMOB das Componentes 1 e 2. Planeja-se a implementação de intervenções de microacessibilidade e segurança viária no entorno das estações do BRT com o objetivo de reduzir acidentes e fatalidades viários ao longo do seu traçado.

Esse objetivo também será alcançado com estudos desenvolvidos nesse projeto para formulação de medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual, como medidas de moderação de tráfego que impliquem na redução de velocidade do transporte motorizado individual, além da implementação de travessias de pedestres, por vezes, em faixas elevadas (lombo-faixas), buscando melhorar acessibilidade e a segurança viária para os pedestres e ciclistas. A melhoria dos espaços públicos, tornando-os mais seguros, acessíveis e agradáveis, incentiva o uso de bicicletas e outros modos de transporte ativo. Esta abordagem tem o potencial de aumentar significativamente a mobilidade sustentável no entorno. Essas ações são especialmente benéficas para os grupos vulneráveis da população, que constituem uma parte significativa dos usuários do sistema, melhorando diretamente seu acesso e segurança.

- Aumentar a resiliência urbana, o conforto térmico, a manutenção e manejo da biodiversidade:

Correlação das subcomponentes de Sustentabilidade Ambiental. Esse objetivo será alcançado por meio de restauração e criação de bolsões de Mata Atlântica buscando a consolidação de corredores verdes, que conectam as áreas existentes e garantem a conservação da biodiversidade. Essas intervenções visam contribuir para melhorar a qualidade do ar e reduzir o efeito das ilhas de calor urbanas, sendo uma ação de adaptação climática que aprimora a qualidade de vida dos beneficiários.

Essas intervenções incluem soluções baseadas na natureza e visam aumentar a capacidade adaptativa da cidade, incrementando a permeabilidade do solo, uma vez que a cidade do Salvador é particularmente exposta e vulnerável aos impactos causados por chuvas extremas, como inundações e alagamentos. As projeções climáticas indicadas no PMAMC a partir do modelo Eta-HadGEM2 para Salvador aponta que as temperaturas médias, ondas de calor, dias secos, variabilidade dos ventos e precipitação intensa deve aumentar, portanto, essas intervenções buscam melhorar a capacidade de drenagem e infiltração da água no solo.

Também inclui bolsões verdes, jardins verticais e plantio de árvores nativas contribuindo para o sequestro de CO2 e para o manejo da biodiversidade. Estas são soluções tanto de adaptação quanto de mitigação das mudanças do clima, que junto à transição energética da frota de ônibus (mitigação), reduz riscos de doenças cardiorrespiratórias, AVC, entre outras. Essas intervenções também contribuem para aumento da resiliência da infraestrutura urbana, reduzindo a exposição e vulnerabilidade a eventos extremos (adaptação). Os benefícios dessas medidas serão divulgados para a população através de programas educativos, focando especialmente nas comunidades de baixa renda, as mais vulneráveis às ondas de calor, conforme indicado pelo PMAMC.

- Educar e disseminar sustentabilidade e resiliência, em especial para populações de baixa renda e vulneráveis:

Esse objetivo será alcançado por meio da viabilização de infraestrutura e equipamentos sociais educativos em duas frentes: a primeira está correlacionada com a implantação de Eletroterminais de Recarga da subcomponente Mobilidade Urbana Sustentável, no EletroHub, que funcionará como uma oficina-escola. Este será um núcleo de conhecimento técnico e prático avançado, promovendo a disseminação do conhecimento da eletromobilidade. Esse Hub poderá ser utilizado através de parcerias e arranjos para participação privada, permitindo empresas do setor e outras como Sest SENAT, SEBRAE entre outras, possam viabilizar suas capacitações com equipamentos em situação real de funcionamento. A utilização do hub e dados por essas entidades e empresas estarão sempre condicionadas a abertura de um sistema de cotas no número de vagas em seus cursos de capacitação para população de baixa renda, indígenas, negros, imigrantes, pessoas LGBTQIA+, idosos, moradores de favela, PCD, mulheres e quilombolas.

A segunda, correlacionada com a subcomponente Segurança Viária e Sustentabilidade Ambiental, com a criação da Praça da Cidade Segura e Resiliente, que será um espaço público de lazer integrado com uma mini-cidade, com pequenas ruas, travessias, ciclovias, permitindo que escolas públicas e privadas possam levar alunos para disseminação de conhecimento e boas práticas sobre a mudança do clima e biodiversidade, mobilidade urbana sustentável, eficiente, ativa e segurança, e gestão resíduos e reciclagem.

- Aumentar diversidade de gênero com mulheres e oportunidades para pessoas de baixa renda na operação do BRT:

Correlação com a subcomponente Fortalecimento das Ações da SEMOB da Componentes 2. Este objetivo será alcançado por meio de um programa de treinamento direcionado a mulheres para operar ônibus, visando aumentar a equidade de gênero no setor de transporte público. Para promover essa inclusão, será implementado um programa "Fast Track" que acelera o treinamento e qualificação das mulheres na Categoria Diamante para operação no sistema de BRT. O programa inclui estratégias para atração, capacitação e retenção nesta profissão, reduzindo barreiras que hoje as mulheres enfrentam para acesso a esses empregos.

Ainda, busca-se ampliar o impacto dessa proposta expandindo o processo de capacitação para permitir geração e retenção de emprego para população de baixa renda e vulneráveis e, desta forma, fortalecer as ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários, priorizando minorias como pessoas LGBTQIA+ e quilombolas, e principalmente para pessoas que habitam as áreas por onde os corredores de transporte do BRT devem trafegar.

- Melhorar os processos de inovação e interação cidadã:

Esse objetivo visa desenvolver um novo ambiente tecnológico urbano integrado com a bilhetagem eletrônica e os mais diversos dispositivos de mobilidade na cidade para impactar positivamente no tema social e econômico da mobilidade. A ideia é mapear de forma agregada o comportamento de viagens dos passageiros, gerando matrizes de origens e destinos que ajudem a melhorar a gestão e o planejamento da mobilidade de acordo com a necessidade das pessoas. A partir da coleta desses dados em tempo real, será possível implementar políticas tarifárias e melhorar os serviços ofertados.

Serão implementados pontos de checkout da bilhetagem eletrônica em áreas estratégicas da cidade para permitir ao passageiro comprovar um deslocamento com quilometragem reduzida e receber um desconto em cima custo da tarifa cheia. Este sistema inovador terá integração com outros equipamentos da cidade, como bicicletas compartilhadas, ativação de semáforos para travessia de pedestre em tempos mais longos para idoso entre outras possibilidades, e outras funcionalidades. Isso permitirá que a prefeitura tenha um maior entendimento das origens e destinos conforme as pessoas vão usando o cartão de bilhetagem eletrônica, aumentando a capacidade do poder público de planejar melhor a mobilidade urbana conforme os padrões de deslocamento da população.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
1. Aumento da satisfação dos Passageiros	i=R/Qt; em que R= soma das notas dos critérios relacionados; Qt=quantidade de itens relacionados ao projeto em "R"	Satisfação média no BRT	3,80	4,37
2. Redução do Tempo de Viagem no BRT	i=Pr; em que Pr = Percentual de passageiros do BRT que relataram redução do tempo de viagem	%	61,00	70,00
3. Redução do custo de consumo/km do modelo Elétrico sob o Diesel	Soma do custo médio de consumo gastos com energia pelo modelo elétrico sob os quilômetros performados por aqueles ônibus	R$ por km	2,10	1,50
4. Redução do Custo Variável (CV) do modelo Elétrico sob o Diesel	Custo variável do modelo Diesel EURO VI / Custo Variável do modelo Elétrico equivalente	R$ por km	3,13	2,51
5. Redução de Emissões de NOx	(ProdK * FNox), em que ProdK=Produção quilométrica da frota elétrica; FNox=Fator de emissão de NOx por km equivalente EURO VI - fonte IEMA	ton NOx	7,35	2,50
6. Redução de Material Particulado (MP)	ProdK * FMP; em que ProdK=Produção quilométrica perfomada pela frota elétrica de 13 metros; FMP=Fator de emissão de MP por km (Ref.do modelo equivalente EURO VI - fonte IEMA);	ton MP	2,46	0,90
7. Reduçào de Dióxido de Carbono (CO2)	ProdK * FMP, em que ProdK=Produção quilométrica perfomada pela frota elétrica de 13 metros; FCO2=Fator de emissão de CO2 por km (Ref.do modelo equivalente EURO VI - fonte IEMA);	ton CO2	266,00	79,91
8. Aumento da velocidade média operacional	Vm' = Qp / Tc; em que Tc=Tempo de ciclo performado pelo ônibus; Qp= Quilômetros percorridos na linha;	Km/h	17,00	20,00
9. Redução de Fatalidades (seguindo metas da 2a década da ONU)	Fatalidades registradas no ano	Vítimas fatais	72,00	35,00

10. Aumento de acesso a emprego por mulheres e pessoas LGBTQIA+	(Numero de mulheres e pessoas LGBTQIA empregadas após intervenção - Número inicial de mulheres e pessoas LGBTQIA+ empregadas) / Número inicial de mulheres e pessoas LGBTQIA+ empregadas)/ ×100	Percentual	1,00	12,00
12. Pessoas de baixa renda e vulneráveis capacitadas para eletromobilidade	Temperatura média atual	Graus celsius	0,00	15,00
12. Redução da temperatura Média nas áreas de intervenção	aferição da temperatura média	Graus celsius	41,80	29,90
14. Expansão do plantio de Mata atlântica	aferição do número de mudas plantadas	mudas	2.000,00	3.000,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	**Valor(US$)**
C - MOBILIDADE URBANA	**90.880.000,00**
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	83.070.000,00
P - Aquisição de Ônibus Elétricos	75.470.000,00
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga	4.000.000,00
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga com Eletrohub	3.600.000,00
S - SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	7.810.000,00
P - Infraestrutura Urbana Segura, Acessível e Resiliente com Consolidação de Áreas Verdes	3.810.000,00
P - Inovação, modernização e implantação de tecnologia para os corredores de BRT	4.000.000,00
C - MELHORIA INSTITUCIONAL	**2.153.750,00**
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB	2.153.750,00
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador	150.000,00
P - Modernização de Equipamentos e Sistemas para desenvolvimento e inovação da gestão operacional	1.330.000,00
P - Fast Track para diversidade de gênero na operação BRT e retenção de emprego para população de baixa renda	53.750,00
P - Estudos de impactos da mudança do clima para mitigação de riscos à eletromobilidade	170.000,00
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade	200.000,00
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado em uma cidade Resiliente, segura e sustentável	250.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO	**716.250,00**
S - GESTÃO DO PROGRAMA	435.000,00
P - Apoio Técnico ao Programa	127.500,00
P - Supervisão do processo e serviços	102.500,00
P - Auditoria Externa	205.000,00
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	281.250,00
P - Comissão Inicial (0,25%)	187.500,00
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)	93.750,00
Total dos Componentes	**93.750.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - MOBILIDADE URBANA

Componente principal de investimentos

S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

Subcomponente principal referente à aquisição de frota e a viabilização de sua operação através da implantação de infraestrutura de recarga e aquisição de equipamentos carregadores

P - Aquisição de Ônibus Elétricos

(Categoria: Bens)

Aquisição de 120 ônibus elétricos movidos a bateria para operação nos corredores de BRT, promovendo a transição para um transporte mais limpo e sustentável. Os ônibus elétricos devem contribuir para o aumento da percepção da qualidade pelos passageiros e para a redução das emissões de poluentes, impactando diretamente na inclusão de grupos vulneráveis ao garantir um transporte público mais acessível, seguro, eficiente e com elevado nível de conforto.

P - Aquisição de Equipamentos de Recarga

(Categoria: Bens)

Aquisição de equipamentos da infraestrutura de recarga para os ônibus elétricos, ampliando a infraestrutura de recarga existente. Esses equipamentos incluem religador automático telecomandado, transformador de potência, subestação de energia e equipamentos de recarga do tipo plugin CCS2 ou contactless com potência total de, pelo menos 80 kWh por pistola, e, preferencialmente, pelo menos, 160kWh por carregador totalizando 50 novos pontos de recarga. O atual Eletroterminal possui capacidade de recarregar mais de 40 ônibus com 20 unidades carregadoras de 160 kWh. A proposta busca adquirir mais 45 pontos de recarga para facilitar a gestão da estratégia de recarga, garantindo uma operação contínua e confiável dos ônibus elétricos.

P - Implantação de Eletroterminais de Recarga com Eletrohub

(Categoria: Obras)

Os equipamentos carregadores deverão ser instalados em 2 pontos estratégicos previstos no Plano Operacional, conforme as linhas que devem entrar em operação. Para isso, se faz necessário realizar a implantação de dois locais de recarga, preparando pavimentação rígida, malha de aterramento de segurança da área da subestação de energia, sinalização e módulos de conforto e apoio para motoristas e funcionários da operação. Esses terminais serão projetados para oferecer uma carga rápida e segura, garantindo a disponibilidade dos ônibus elétricos e promovendo a adoção de uma frota mais sustentável e eficiente.
A implantação destes Eletroterminais deverá considerar práticas sustentáveis, utilizando soluções baseadas na natureza e contribuindo ao máximo para redução de impermeabilização do solo e ilhas urbanas de calor como medidas de Adaptação e sustentabilidade ambiental que foram diagnosticadas no Plano de Adaptação e Mitigação às Mudanças do Clima (PMAMC).
A implantação do Eletroterminal de recarga contará com módulos de conforto para apoio aos motoristas e operação, além de salas de aula destinados à capacitação de pessoas, em especial jovens e minorias de baixa renda, indígenas, imigrantes, pessoas LGBTQIA+, idosos, moradores de favela, PCD, mulheres, quilombolas e negros. Neste contexto, será implementado uma oficina-escola, onde ocorrerá a utilização da infraestrutura permitindo provisão de aulas práticas e teóricas na área do Eletroterminal de Recarga, permitindo realizar experimentos práticos para acelerar o processo educativo e entendimento da eletromobilidade na cidade. Essa iniciativa capacitará mão de obra para trabalhar na eletromobilidade, por exemplo, na manutenção dos ônibus elétricos e Eletroterminais, algo que tende a ser cada vez mais comum e demandado nos próximos anos.
Essa iniciativa nasce da experiência do município do Salvador, que por ser uma das cidades pioneiras neste processo de eletrificação de frota de ônibus, já recebeu várias cidades, países e empresas interessadas em conhecer a infraestrutura e detalhes da operacionalização de uma estratégia de recarga de ônibus elétricos. Esse projeto visa impulsionar a transição para a eletromobilidade por meio da disseminação de conhecimento técnico e prático avançado. Este núcleo de conhecimento não só promove a compreensão da eletromobilidade, mas também capacita os indivíduos com habilidades relevantes para a indústria emergente. Além disso, ao se tornar um ponto focal para a inovação e o avanço tecnológico na área da eletromobilidade, o EletroHub tem o objetivo de catalisar o desenvolvimento de soluções inovadoras que promovam uma mobilidade mais limpa e sustentável, contribuindo assim para a redução das emissões de carbono e a melhoria da qualidade do ar em áreas urbanas.

S - SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Itens relacionados a melhoria urbana e operacional, contemplando conforto térmico através da implantação de áreas verdes e florestas de bolso, melhorias de segurança viária, acessibilidade e ampliação de mobilidade ativa

P - Infraestrutura Urbana Segura, Acessível e Resiliente com Consolidação de Áreas Verdes

(Categoria: Obras)

Melhorar o ambiente urbano por meio da consolidação de corredores verdes contínuos para aumentar a resiliência urbana e adaptação climática diante de eventos extremos. Essa iniciativa visa garantir a conservação da biodiversidade, aumentar o conforto térmico, promover o sequestro de CO2 e aumentar a permeabilidade do solo. Essas intervenções contemplarão a melhoria da acessibilidade às 14 estações do BRT e mais 4 pontos estratégicos de demanda expressiva das linhas estendidas de BRT/BRS, incluindo a melhoria das calçadas e infraestrutura de mobilidade ativa nas áreas adjacentes. Isso será alcançado através da implementação de medidas que consolidem corredores verdes interligando áreas remanescentes de mata atlântica da cidade, garantindo a acessibilidade universal, como rampas, sinalização adequada e infraestrutura para pedestres e ciclistas em raio de 600 metros de cada estação, podendo variar de acordo com o contexto. Essa iniciativa irá aumentar a capilaridade da infraestrutura de mobilidade ativa com áreas de sombra, proporcionando um clima ameno para os pedestres e ciclistas. Essas intervenções também terão como foco a melhoria da segurança viária além de promover uma melhor integração da mobilidade ativa aos modos de transporte coletivo de alta performance. Também ajudarão no manejo da biodiversidade por meio da restauração de bolsões de mata atlântica interligados em corredores verdes.

P - Inovação, modernização e implantação de tecnologia para os corredores de BRT

(Categoria: Bens)

Este produto visa o desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica na operação do transporte público, melhorando a capacidade da prefeitura na gestão dos corredores e contribuindo para aumentar a eficiência do BRT. Serão implantados semáforos inteligentes, que irão priorizar o sistema de transporte coletivo em detrimento ao sistema de tráfego do transporte individual privado. Através desse sistema, também será possível realizar o monitoramento do tráfego dos corredores, detectando potenciais problemas em tempo real implantando tecnologia em 45 pontos críticos dos corredores de transporte estruturantes. A otimização dos fluxos permitirá maior atratividade ao sistema de BRT, uma vez que haverá uma melhora de desempenho operacional e redução dos tempos de viagem.

C - MELHORIA INSTITUCIONAL

Componente com produtos necessários para melhoria e desempenho institucional, além de ampliar o conhecimento com os ônibus elétricos que entrarão em operação desenvolvendo outros produtos que visam seu processo de expansão da eletrificação como também para conhecer e mitigar eventuais riscos da mudança do clima para com o projeto ao longo dos próximos 15 anos de concessão

S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB
Itens de fortalecimento institucional para a SEMOB e o BRT

P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador
(Categoria: Consultoria)
Esse produto inclui a revisão e atualização do Plano de Mobilidade Urbana de Salvador (PlanMob), uma vez que grande parte dos corredores estruturantes já estão em vias de consolidação. Essa atualização incorporará dados recentes das diretrizes operacionais do BRT, detalhando a expansão do processo de eletrificação da frota e outros componentes relacionados. A revisão também inclui a atualização da Matriz de Origem e Destino, o que garantirá maior aderência do plano com a realidade atual. A partir dessa atualização, será proposta uma revisão da rede de ônibus convencional (STCO) para otimização do serviço. Essa atualização garantirá que as políticas de mobilidade estejam alinhadas com os objetivos de sustentabilidade ambiental, inclusão social e eficiência operacional, contribuindo para uma gestão mais eficaz e integrada dos sistemas de transporte da cidade. Neste sentido, permitirá alcançar um fortalecimento do apoio e maturação do processo de transição energética, promoção da sustentabilidade ambiental, social e diversidade de gênero.

P - Modernização de Equipamentos e Sistemas para desenvolvimento e inovação da gestão operacional
(Categoria: Bens)
Este produto busca modernizar a SEMOB e desenvolver sistemas que aprimorem a gestão operacional da mobilidade, abrangendo tanto os corredores de BRT com ônibus elétricos, quanto o processo de planejamento e análise dos dados de origem e destino de passageiros. A iniciativa focará em melhorar a capacitação dos agentes e equipe técnica da SEMOB, aprimorando seu processo de digitalização e modernização dos processos. Isso inclui o monitoramento em tempo real dos dados de bilhetagem, software de gestão de frota e tecnologias de comunicação para aferir, continuamente a operação de ônibus, como o consumo energético, viagens, quilômetros percorridos, emissões, temperatura, qualidade do ar, entre outros aspectos.
Além do desenvolvimento das plataformas digitais, essa iniciativa visa fomentar um novo ambiente tecnológico urbano integrado com a bilhetagem eletrônica e os mais diversos dispositivos de mobilidade na cidade. Este sistema inovador terá integração com outros equipamentos da cidade, como bicicletas compartilhadas, ativação de semáforos para travessia de pedestre em tempos mais longos para idoso entre outras possibilidades, e permitirá um maior entendimento das origens e destinos pela prefeitura enriquecendo o conhecimento público sobre as práticas de mobilidade da população.

P - Fast Track para diversidade de gênero na operação BRT e retenção de emprego para população de baixa renda
(Categoria: Consultoria)
Este produto visa implementar um projeto de "Fast track", isto é, um meio de acelerar o processo de instrução para facilitar o acesso de mulheres na operação para promover a diversidade de gênero. Atualmente, as mulheres estão subrepresentadas e frequentemente ocupam posições de menor remuneração. A transição para ônibus elétricos, exigida dos operadores do BRT e da frota convencional, apresenta uma oportunidade para incrementar a participação feminina. Experiências em São Paulo e Bogotá indicam que mulheres tendem a gerenciar melhor a bateria dos veículos elétricos devido à recuperação de energia durante a frenagem e uma redução na necessidade de manutenção. Além disso, há uma demanda geral dos operadores por profissionais condutores, sendo também uma oportunidade para ampliar a mão de obra feminina, promover a inclusão social e aumentar a diversidade.
Neste sentido, serão envolvidos, motoristas e a equipe de operação do BRT para dar oportunidade à qualificação e habilitação de mulheres na categoria operacional ?Diamante?. Essa categoria só é alcançada por motoristas do sistema convencional que conseguem manter índices de desempenho, evitando frenagens bruscas, consumo excessivo de combustível, curvas abruptas entre outros aspectos de segurança e conforto. Isso envolverá a implementação de políticas de recrutamento para habilitação que incentivem a participação de mulheres nesses cargos, realizando também um processo de aptidão em temas da eletromobilidade e energia limpa, contribuindo para a criação de empregos-verdes com equidade de gênero e a inclusão de grupos historicamente sub-representados no setor de transporte público. Neste sentido busca-se criar um ambiente atrativo para o desempenho da profissão, reduzindo barreiras e aumentando o interesse de contratos de longo prazo para mulheres e pessoas LGBTQIA+.
Frente a realidade econômica da população de Salvador, principalmente das mulheres, e para ampliar ainda mais o impacto deste projeto, também será dado capacitação para pessoas de baixa renda em situação de vulnerabilidade em temas relacionados a operação e manutenção daeletromobilidade, de modo que essas pessoas alcancem conhecimento profissional que não apenas permita a geração de emprego e renda, mas a retenção deste emprego garantindo estabilidade financeira para essa população de baixa renda e vulnerável.

P - Estudos de impactos da mudança do clima para mitigação de riscos à eletromobilidade
(Categoria: Consultoria)
Realizar de estudos para avaliar os impactos da mudança do clima na operação dos ônibus elétricos e na infraestrutura de recarga buscando a manutenção de uma matriz energética limpa, não apenas limitando às emissões de escape. Esses estudos permitirão identificar e mitigar os riscos associados à eletromobilidade, garantindo a resiliência do sistema de transporte diante das mudanças climáticas e contribuindo para a sustentabilidade ambiental e a expansão da frota elétrica a longo prazo. Destaca-se que estes estudos devem ser iniciados após parte da frota elétrica adquirida entrar em operação, o que permitirá números mais consolidados da operação elétrica, como consumo, operação e manutenção.

P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade
(Categoria: Consultoria)

Este produto envolve a realização de estudos para apoiar a transição para a eletromobilidade, analisando os aspectos técnicos, econômicos e regulatórios envolvidos na adoção de ônibus elétricos nos corredores de BRT em Salvador. Destaca-se que muitos estudos relacionados foram realizados para Salvador nos últimos anos, focados principalmente no planejamento estratégico. Dado que a cidade se prepara para escalonar sua frota elétrica, esses novos estudos visam preparar a cidade para essa transição em maiores níveis de detalhamento. Os estudos incluem uma análise detalhada dos resultados dos ônibus elétricos que entrarão em operação e realizar modelagens de rede e ajustes operacionais visando a eletrificação das linhas estruturantes do sistema e articulação com a infraestrutura de recarga. Neste sentido, esses estudos fornecerão subsídios com base na operação dos ônibus elétricos objeto deste projeto para preparar a cidade para a expansão do processo de eletrificação de maneira segura e da manutenção da redução das emissões de poluentes e a melhoria da qualidade do ar.

P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado em uma cidade Resiliente, segura e sustentável
(Categoria: Consultoria)
Contratação de consultoria para apoiar a SEMOB na formulação e implantação de medidas para incentivar o uso do transporte público e desincentivar o uso do transporte individual privado motorizado. Essas medidas devem estar alinhadas com atualização de uma Matriz geral de Origem e Destino levantada a partir de dados móveis, que dará insumos mais concretos para definir ações e medidas setoriais. Esse estudo avaliará, dentre outras medidas, o impacto da implementação de políticas de tarifação diferenciada, investimentos em infraestrutura cicloviária e campanhas de conscientização sobre os benefícios do transporte público para a mobilidade urbana sustentável e segura. Ao promover o uso do transporte coletivo, será possível reduzir o congestionamento nas vias, melhorar a qualidade do ar e aumentar a eficiência da mobilidade na cidade. Este contexto, deverá reforçar a promoção de impactos à saúde das pessoas frente às alternativas de mobilidade escolhidas no dia a dia. Nesse processo de conscientização buscará garantir a disseminação de ações do projeto, como informações a respeito de segurança viária e fatalidades, a importância da manutenção da biodiversidade e áreas de sombra ressaltando a diferença entre temperaturas registradas em zonas verdes e cinzas além de riscos climáticos como ondas de calor.

C - GESTÃO DO PROJETO
Componente com itens necessários para gestão do processo com segurança e transparência

S - GESTÃO DO PROGRAMA
Compontente de gestão do programa com itens de apoio técnico e supervisão do processo

P - Apoio Técnico ao Programa
(Categoria: Consultoria)
Este produto consiste em fornecer apoio técnico abrangente para o programa de aquisição de ônibus elétricos e seus componentes relacionados. Isso inclui a disponibilização de especialistas para garantir o sucesso da implementação do programa. O apoio técnico abordará desde a fase inicial de planejamento até a execução e monitoramento do projeto, assegurando a eficiência operacional e a qualidade dos resultados alcançados.

P - Supervisão do processo e serviços
(Categoria: Consultoria)
Trata-se da supervisão do processo e serviços relacionados às licitações, contratações, pagamentos da aquisição de ônibus elétricos e outros componentes do projeto. Neste sentido, essa supervisão busca garantir o cumprimento dos prazos, indicadores e especificações técnicas, e assegurar a conformidade com os padrões de qualidade e segurança estabelecidos. A supervisão do processo e serviços será fundamental para garantir a transparência e eficácia na execução do projeto.

P - Auditoria Externa
(Categoria: Consultoria)
Realizar de uma auditoria externa independente para avaliar a conformidade do programa de financiamento e execução do projeto com os requisitos estabelecidos. A auditoria externa será conduzida por uma empresa especializada e imparcial ou através de convênio com o Tribunal de Contas dos Municípios, que revisará os processos, procedimentos e resultados do programa para garantir a integridade e transparência na utilização dos recursos financeiros.

S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO
Itens relacionados aos custos de financiamento

P - Comissão Inicial (0,25%)
(Categoria: Outros)
Trata-se de custos de financiamento; comissão Inicial (0,25%)

P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)
(Categoria: Outros)
Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado) *

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**7.410.000,00**	**7,90**
P- Implantação de Eletroterminais de Recarga com Eletrohub	Eletroterminais	2,00	3.600.000,00	3,84
P- Infraestrutura Urbana Segura, Acessível e Resiliente com Consolidação de Áreas Verdes	Pontos estratégicos	18,00	3.810.000,00	4,06
Bens	-	-	**84.800.000,00**	**90,45**
P- Aquisição de Ônibus Elétricos	Unidades	120,00	75.470.000,00	80,50
P- Aquisição de Equipamentos de Recarga	Pontos de recarga	50,00	4.000.000,00	4,27
P- Inovação, modernização e implantação de tecnologia para os corredores de BRT	Pontos críticos	60,00	4.000.000,00	4,27
P- Modernização de Equipamentos e Sistemas para desenvolvimento e inovação da gestão operacional	Implantação	1,00	1.330.000,00	1,42
Consultoria	-	-	**1.258.750,00**	**1,34**
P- Revisão e atualização do PlanMob Salvador	Revisão	1,00	150.000,00	0,16
P- Fast Track para diversidade de gênero na operação BRT e retenção de emprego para população de baixa renda	% de diversidade	10,00	53.750,00	0,06
P- Estudos de impactos da mudança do clima para mitigação de riscos à eletromobilidade	Estudos	1,00	170.000,00	0,18
P- Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade	Estudos	1,00	200.000,00	0,21
P- Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado em uma cidade Resiliente, segura e sustentável	Relatório de ações	1,00	250.000,00	0,27
P- Apoio Técnico ao Programa	Apoio	1,00	127.500,00	0,14
P- Supervisão do processo e serviços	Serviços de supervisão	1,00	102.500,00	0,11
P- Auditoria Externa	Serviço de auditoria	1,00	205.000,00	0,22
Outros	-	-	**281.250,00**	**0,30**
P- Comissão Inicial (0,25%)	Comissão	0,25	187.500,00	0,20
P- Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)	Comissão	1,00	93.750,00	0,10
Total Geral	-	-	**93.750.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Inicialmente, vale ressaltar que, em específico à Eletromobilidade, já é desde 2017 que a cidade vem buscando compreender desafios e oportunidades na adoção de ônibus elétricos, com estudos de impactos socioambientais, análises de compatibilidade contratuais, vantagens econômicas e financeiros além da própria viabilidade da operação e testes dos equipamentos. A lista de atividades, relatórios e estudos, entre outras atividades realizadas estão listadas em itens em anexo intitulado Histórico de Atividades (ANEXO 27). Neste sentido, destacamos abaixo etapas que finalizadas, em execução ou em preparação que contribuirão para a execução do projeto.

Entre etapas que já foram FINALIZADAS destacamos abaixo:

1) Desenvolvimento de um Plano Operacional (POP2020): construiu a rede do sistema de transporte integrado de Salvador, especificando detalhes operacionais, linhas estruturantes, alimentadoras, articulação com cenários de obras civis em andamento/entregues pelo Município e pelo Governo do Estado, além de prever a adoção de ônibus elétricos, pontos estratégicos de recarga, especificação de frota, headway, entre outros aspectos operacionais para maior segurança na tomada de decisão do processo de implantação de corredores e racionamento de linhas na cidade.

2) A conclusão das obras de 5 km de corredores de BRT Rodoviária (Iguatemi) Orla: que já em operação com três linhas, 44 ônibus, dos quais 8 elétricos, e um carregamento aproximado de 52 mil passageiros por dia útil. Essas obras foram viabilizadas com recursos do PAC Mobilidade. Projetos de Engenharia, Licenciamentos, Desapropriações foram necessárias para esta etapa e já foram concluídas.

3) A entrega do 1o Eletroterminal de recarga: localização estratégica dentro do corredor e adjacente à estação Rodoviária, que é uma das maiores estações do sistema. Essa estratégia buscou reduzir riscos operacionais e permitir cargas de oportunidade ao longo da operação. Este Eletroterminal possui capacidade para mais de 40 ônibus elétricos e, certamente, será utilizado pela frota objeto deste projeto. O eletroterminal foi construído com recursos próprios da Prefeitura, o que permitiu ampliar a experiência técnica do município na implantação , precificação e aquisição de equipamentos de recarga para ônibus elétricos;

4) Promulgação de marcos legais para viabilização deste financiamento: foi promulgada a Lei 9.762/2023 para a subvenção ao transporte coletivo e a Lei 9.770/2023 que autoriza o poder executivo a realizar operação de crédito junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Esses marcos legais são necessários para a viabilização deste projeto.

5) Realização de workshops de alinhamento estratégico desde 2020: com os atores envolvidos no processo para implantação do sistema de BRT com adoção de ônibus elétricos, realizando e atualizando, periodicamente, o seu caminho crítico para implantação, mapeamento e classificação de riscos e suas ações mitigadoras. Esses workshops, em diferentes oportunidades, possibilitaram reuniões bi-laterais entre fabricantes, empresas de energia e operadores do sistema de Salvador. O último workshop de alinhamento estratégico ocorreu em 04 de abril de 2024, permitindo seguir com amplo engajamento dos atores envolvidos e manutenção de cronograma do projeto. Neste contexto também foi realizada uma cotação de preços de ônibus elétricos junto a fabricantes do Brasil e do mundo de diferentes modelos compatíveis com a previsão do sistema de BRT de Salvador.

6) Consolidação de infraestrutura e equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis: foi entregue em 3 de abril de 2024 equipamentos públicos instalados no entorno das estações do BRT Cidadela e Hiper, que contam com espaços públicos, espaços comerciais que impactarão principalmente moradores da região da Polêmica, que é uma área com predominância de pessoas de baixa renda.

Entre as etapas que estão EM EXECUÇÃO destacamos abaixo:

1) Finalização da Revisão do POP2020 - RETRANSP: com os impactos da pandemia e uma perceptível modificação de alguns padrões de deslocamento na cidade, uma série de ajustes na rede foram realizados, sendo necessária a revisão do Plano Operacional. Esta revisão deverá ser concluída em fevereiro de 2024. Neste contrato será indicado recomendações para o aditivo ao contrato do BRT, parâmetros e expectativas de dados operacionais para as próximas fases de implantação, incluindo a adoção de ônibus elétricos.

2) Construção do Corredor de 7 km de BRT Lapa Rodoviária (Iguatemi): previsão de iniciar a operação assistida ainda em abril de 2024, com previsão de expansão da frota operacional do BRT/BRS para cerca 100 ônibus. Este corredor também foi construído com aporte de recursos do PAC Mobilidade. Projetos de Engenharia, Licenciamentos, Desapropriações foram necessárias para esta etapa e já foram concluídas.

3) Desenvolvimento do Projeto Executivo do Eletroterminal 2: para viabilizar uma operação elétrica ainda mais segura, com a inauguração do segundo trecho de corredor de BRT Lapa Rodoviária (Iguatemi), se buscou descentralizar a infraestrutura de recarga, posicionando o 2o eletroterminal estrategicamente na ponta oposta do corredor. O projeto executivo deste eletroterminal está em fases finais de desenvolvimento, já tendo sido realizado o Estudo de Viabilidade pela concessionária de energia Local, especificações de equipamentos e materiais de recarga, ficando pendente sua entrega de projetos executivos previsto para junho de 2024.

4) Em fase de assinatura da ordem de serviço da Licitação de Matriz de Origem com BigData: a revisão do Plano de Mobilidade, bem como a definição de medidas de desincentivo ao uso do automóvel e incentivo ao uso do transporte coletivo precisam ter fundamentação em dados da atualidade da cidade. Neste contexto, a SEMOB realizou um processo licitatório para a contratação de serviços especializados para a atualização da matriz de deslocamentos da cidade a partir da utilização de BigData (dados de telefonia celular). Este material fornecerá maior segurança na tomada de decisão no que diz respeito às linhas de desejo da cidade, e alcançar metas de redução de tempo de viagem previstas neste projeto.

5) Instalação de Painéis solares nas estações do BRT: duas estações já estão com o processo de montagem dos equipamentos de painéis solares em parceria com a concessionária local de energia. O processo de adoção de ônibus elétricos permite zerar emissões de escape, entretanto, é sempre necessário a sensibilidade em relação à Matriz Energética. Nesse sentido, a Prefeitura tem buscado fortalecer a origem de uma matriz limpa e renovável para o sistema.

Etapas em PREPARAÇÃO

- Detalhamento e faseamento da aquisição de frota e definição estratégica da localização do 3o Eletroterminal de Recarga, ambas aguardando resultados da revisão do POP2020 para confirmação das capacidades pré-definidas;

- Preparação de termos de referência para aquisição de equipamentos de tecnologia para os corredores de BRT e intervenções de projeto de microacessibilidade e segurança viária, que está aguardando conclusão das obras do segundo corredor de BRT para detalhamento de pontos críticos a serem observados na entrada da operação de cada estação;

- Em fase preparatória dos termos de referência para revisão e atualização do PlanMob, que está aguardando início da contratação de Matriz de Origem e Destino com Big Data;

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SALVADOR(BA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) Condições Financeiras

As premissas utilizadas no modelo econômico-financeiro incluem fonte de recursos de financiamento do BIRD, tendo as condições financeiras desta operação envolvendo valores, prazos e taxas conforme demonstrado a seguir:

- Valor Total do Projeto: US$ 93.750.000,00

- Valor do Financiamento: US$ 75.000.000,00

- Valor da Contrapartida: US$ 18.750.000,00

A)

- Prazo de Desembolso: 60 meses

- Prazo de Carência: 60 meses

- Prazo de Amortização: 180 meses

- Prazo Total do Contrato: 240 meses

B)

- Taxa de Juros e Atualização Monetária: SOFR + margem variável = 6,77% a.a.

- Taxa Front End Fee: 0,25% a.a. sobre o valor contratado

- Taxa Compromisso: 0,25% a.a. sobre saldo não desembolsado

- Sobretaxa de Exposição do Banco ao Brasil de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país, calculada diariamente.

No ANEXO 25 apresentamos um quadro com comparativo das condições financeiras de operações de crédito das principais instituições multilaterais e nacionais. Para a análise, considerou-se: Taxa de Juros e Atualização Monetária; Taxa Compromisso; Prazos Total; de Desembolso; de Amortização; e de Carência. Essas informações tiveram como fontes os contratos já firmados, ratificadas pela declaração da Secretaria Municipal da Fazenda -Coordenadoria de Dívidas e Haveres- CDH/DTM, constante em e-mail (ANEXO 25).

Dentre as instituições de crédito multilaterais, o BIRD apresenta condições compatíveis com vantagens nos quesitos: Taxa Compromisso, Prazo Total e Amortização em relação ao BID e à CAF. Quanto a Taxa de Juros e Atualização Monetária fica em uma posição intermediária 6,65% contra 6,54% do BID e 7,16% da CAF.

Ao se considerar os bancos nacionais, das condições operacionais oferecidas pelo BIRD só fica desfavorável em relação à Taxa de Juros da CAIXA/PNAFM III, que, no caso, trata-se de linha de crédito em parceria com o próprio BID, mesmo assim leva vantagem em relação aos outros quesitos de: Taxa Compromisso; Prazo Total; Desembolso; Amortização; e Carência.

(ii) Necessidade de Financiamento Externo e a opção pelo agente financeiro

A partir de 2013 a Prefeitura Municipal do Salvador trabalhou para o reestabelecimento do seu equilíbrio fiscal e capacidade de investimentos com recursos próprios, bem como mediante a contratação de empréstimos nacionais e internacionais visando atender aos grandes desafios de reordenamento da cidade nas diversas áreas, apontadas num amplo trabalho de planejamento estratégico, esforço esse resultante da participação de todos os órgãos municipais e representantes dos mais diversos segmentos da sociedade civil.

Diante do volume de projetos daí resultantes foi visto a necessidade de se prospectar as opções de financiamentos no mercado nacional e instituições multilaterais visando iniciar os investimentos nos mais diversos segmentos do município tais como: infraestrutura urbana; setores econômicos, visando geração de emprego e renda na área do turismo, tecnológica, serviços em geral; área social como educação, saúde e assistência social, além de significativos investimentos no fortalecimento institucional da gestão municipal. Assim, nesses últimos dez anos a prefeitura contratou quatorze operações de crédito internas e externas e em negociação de mais cinco a partir de 2023.

Os recursos captados representaram 80% do total dos investimentos realizados nos últimos dez anos, sendo fundamental para a realização das ações contidas no planejamento estratégico da administração municipal, nas áreas econômicas, sociais, ambientais, mobilidade urbana, cultural, dentre outras. A parceria com as instituições multilaterais, além de viabilizar o ingresso de recursos financeiros , vem proporcionando a transferência de conhecimentos para o corpo técnico da prefeitura, a exemplo de: melhores práticas adotadas em outros países em gestão pública municipal, soluções tecnológicas, desenvolvimento urbano e social, soluções para a redução de impactos climáticos, com ganhos efetivos para o município.

Até 2023 foram captados R$ 3,2 bilhões, sendo R$ 2,1 bilhões, provenientes de cinco operações de crédito externas e R$ 1,1 bilhão de nove operações internas, além de 70 contratos de repasse e 77 convênios com o Governo Federal, incluindo os repasses ao Fundo Municipal de Saúde oriundos de emendas parlamentares, que totalizaram R$ 726 milhões.

O modelo de criação de unidades de gerenciamento de projetos para cada operação tem sido fundamental na transferência de experiências para a administração municipal nas diversas áreas de atuação, contando com profissionais do mercado, inclusive estrangeiros, mesclados com equipes internas, gerando substancial ganho para a gestão local com consequente resultados positivos para a população que passou a acessar produtos e serviços de melhor qualidade. Neste contexto, para melhor conhecimento dos resultados citados, adicionamos em anexo um arquivo PDF (ANEXO 26) com uma lista que resume os contratos, valores e outros detalhes de operações de crédito firmadas pela Prefeitura de Salvador ao longo dos últimos anos, estando a maior parte ainda em fase de execução, mas em adequado ritmo de implementação.

Neste sentido, a busca por financiamento externo para viabilizar o projeto de aquisição de ônibus elétricos para o BRT em Salvador é respaldada por considerações estratégicas e financeiras. A opção por buscar recursos no mercado internacional se fundamenta na possibilidade de acesso a condições mais favoráveis, tanto em termos de taxas de juros como de prazos. A expectativa é de que, ao recorrer a esse modelo de financiamento, seja possível obter taxas de juros mais atrativas em comparação com as oferecidas no mercado interno, além disto, é também agregado ao processo a experiência dos técnicos envolvidos pelo agente financiador, dando ainda mais segurança ao sucesso do projeto.

A escolha do BIRD para essa operação foi resultado da larga parceria construída ao longo dos últimos dez anos, a partir das primeiras tratativas para a efetivação da primeira operação, o Salvador Social 1ª Fase. Então, além das vantagens financeiras já apontadas no capítulo anterior, a Prefeitura Municipal de Salvador já tem duas operações de empréstimo, uma já concluída e outra em execução, onde tem demonstrado ser um excelente parceiro na construção conjunta do programa social, abrangendo as áreas de educação, saúde e assistência social, bem como na fase de execução, prestando total assistência no monitoramento de cada ação integrante da matriz de investimento com excelentes resultados para a municipalidade.

Essa sintonia entre as equipes técnicas do Banco e da Prefeitura propiciou uma parceria profícua, deixando um legado de grande relevância na transferência de conhecimentos, que tem resultado em mudanças significativas dos indicadores sociais do município. Inclusive, mencionamos estudos realizados entre 2020-2022 para eletromobilidade e mobilidade ativa, apoiando com o plano cicloviário da cidade. Vale destacar que os resultados exitosos na captação de recursos também apresentam grande aprendizado para a municipalidade. A Prefeitura monitora, de forma responsável, seus indicadores de capacidade, endividamento e capacidade de pagamento , objetivando a realização das suas metas.

A escolha de prazos estratégicos, como prazo de desembolso, carência, amortização e o prazo total da operação em 180 meses, foi orientada por uma análise detalhada das necessidades do projeto, permitindo uma adequação às características específicas do ciclo de vida dos ônibus elétricos e às capacidades financeiras do município, inclusive, sendo um momento oportuno pelos contratos de concessão vigentes terem 15 anos pela frente. A flexibilidade inerente ao financiamento externo possibilita a customização desses prazos, proporcionando uma gestão financeira mais alinhada aos requisitos do projeto.

Além disso, a escolha por buscar recursos externos é respaldada pelo potencial de minimizar os impactos fiscais no curto prazo, permitindo uma gestão mais eficaz dos recursos internos para outras demandas prioritárias. Essa estratégia contribui para otimizar o uso dos recursos locais, direcionando-os para áreas cruciais de investimento público. Ademais, a busca por financiamento externo reforça a visão de Salvador como uma cidade inovadora e globalmente integrada, ampliando sua capacidade de atrair investimentos e parcerias internacionais.

Em resumo, a opção por financiamento externo é uma escolha estratégica, proporcionando vantagens em termos de custos financeiros e flexibilidade de prazos. Essa abordagem visa maximizar os benefícios para o projeto de ônibus elétricos no BRT, permitindo uma implementação eficaz e sustentável no contexto financeiro do município de Salvador. Desta forma, abaixo são destacadas vantagens pertinentes em relação aos modelos disponíveis de financiamento interno:

- Expertise Técnica do BIRD para preparação do projeto;

- Disponibilidade de crédito no mercado interno ser escassa (o cenário atual nacional disponibiliza apenas 3 Bilhões para todo o país em operações internas com garantias da União, nos termos da Resolução CMN no 4995/2022);

- Custo do financiamento externo ser menor que o custo de financiamento interno;

- Estratégia de diversificação da carteira de endividamento;

Por fim, o BIRD possui melhores condições financeiras entre as instituições de grande renome e tradicionais no mercado. Para ficar claro, abaixo são expostos os comparativos:

1. BIRD: CET 5,4% a.a. (SOFR +0,50% + 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado + 0,25% sobre o valor contratado)

2. BID: CET 6,18% a.a. (SOFR +1,26% +0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado)

3.CAF: CET 6,99% a.a. (SOFR + 1,9% + 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado + 0,85% sobre o valor contratado)

4.Operação de crédito interno: CET 16,369% a.a. (custo máximo estimado de 119,92% do CDI - Tabela Custo Máximo da STN)

** Foi adicionado tabela comparativa no ANEXO 25**

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Em resumo, as áreas estratégicas de impacto do projeto são:

1. Benefícios Sociais: Melhoria do acesso ao transporte coletivo para grupos vulneráveis, redução do tempo de viagem, estímulo à migração de modal e promoção de integração social e gênero com oportunidades de retenção de postos de trabalho. Os benefícios sociais do projeto incluem:

1.1 Inclusão Social e de Gênero: Priorização de inclusão de gênero na operação, visando aumentar a diversidade e a representatividade, além de criar um ambiente mais convidativo e seguro para maior adesão das mulheres no transporte coletivo;

1.2 Geração de emprego para população de baixa renda: o início da operação de novas estações de BRT e a implantação de novas linhas com a nova frota implicará na automática necessidade de pessoal capacitado para operação do sistema. Essa capacitação será fornecida pela Prefeitura para pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, a fim de aumentar a empregabilidade delas e, também, a retenção dessas pessoas em seus postos de trabalho;

1.3 Infraestrutura para população de baixa renda e Inclusão de minorias sociais: o perfil predominante dos passageiros de transporte público são mulheres, negras e com baixa renda. Além disto, Salvador é a capital com maior população quilombola do país, e os passageiros que se identificam como negros e pardos representam 92%. Neste contexto, a infraestrutura e equipamentos adquiridos serão usufruídos principalmente por este segmento da população. Além disto, vale destacar as áreas de intervenção no entorno das estações, que serão equipamentos urbanos que permitirão agregar na qualidade de vida e conforto térmico no entorno das estações.

1.4 Educação e Saúde Pública: Redução significativa da poluição do ar, resultando em benefícios diretos na saúde da população, viabilizando impactos na economia por evitar internações e óbitos por doenças cardiorespiratórias. A redução de poluição se dará tanto pela implantação de ônibus zero emissões, quanto pelas novas áreas verdes que funcionarão como áreas de sequestro de CO2. Essas medidas serão fundamentos para implantar incentivos ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado, pois o processo aportará também medidas educativas que ressaltem questões de impactos da saúde das pessoas frente às alternativas de mobilidade escolhida no dia a dia. As iniciativas de educação também incluem o já citado programa de FastTrack para mulheres motoristas; o EletroHub, que permitirá com que empresas e outras instituições possam viabilizar cursos práticos (com base em experiências anteriores da Prefeitura com o SEST SENAT, SEABRAE entre outros); e a Praça da Cidade Segura e Resiliente, que criará um espaço público aberto e que possibilitará o aprendizado de crianças sobre mudança climática e biodiversidade, mobilidade urbana sustentável, eficiente, ativa e segurança, e gestão resíduos e reciclagem.

2. Benefícios ambientais: redução de GEE e poluição atmosférica, melhoria na qualidade do ar e do ambiente urbano habitado. Os benefícios ambientais do projeto incluem:

2.1 Promoção da Sustentabilidade Ambiental incluindo ações de Adaptação e Mitigação: A introdução de ônibus elétricos reduzirá as emissões e promoverá deslocamentos mais limpos, totalmente integrado com os outros modos de transportes, seja o sistema de Metrô, ônibus convencional ou bicicletas compartilhadas. A otimização de sistema de BRT com ônibus elétricos permitirá a redução de rodagem da frota antiga à combustão que, consequentemente, reduz ainda mais as emissões de gases poluentes. Além disso, a consolidação de bolsões de Mata Atlântica aumentará a resiliência urbana, e a adaptação para reduzir a vulnerabilidade da infraestrutura frente aos eventos extremos. Essas áreas também serão fontes de captação/sequestro de CO2, contribuindo ainda mais para a redução de gases poluentes e de efeito estufa. Ambas as ações de eletrificação e consolidação da biodiversidade vão garantir a atenuação dos efeitos das ondas de calor estabilizando o microclima, contribuir para regulação da dinâmica de fluxos hidrológicos e, consequentemente, redução de riscos de enchentes e inundações.

2.2 Eficiência energética e uso de energia de fontes renováveis: Além da adoção de ônibus elétricos com o uso de energia limpa para sua operação, o projeto considera o uso estratégico de infraestruturas de recarga dentro dos próprios corredores do BRT, evitando quilometragens ociosas antes do início das operações de cada linha. O uso de energias renováveis é ainda mais fortalecido pela mobilização da prefeitura para viabilizar painéis solares nas estações do BRT, demonstrando o compromisso da cidade em maximizar a eficiência energética e uso de fontes renováveis.

2.3 Conservação e manejo da biodiversidade e recursos florestais: O projeto irá fortalecer e ampliar ações de plantio de árvores de espécies nativas do bioma Mata Atlântica, já previsto no Programa de Governo da atual administração, constando no Plano Plurianual (PPA) de Salvador. Além do apelo pela busca de amenizar temperaturas e aumentar a atratividade do uso do transporte coletivo integrado com modos ativos, esta etapa do projeto permitirá fortalecer as conexões entre áreas verdes da cidade através corredores verdes e bolsões de Mata Atlântica, criando continuidade e um melhor ambiente para a biodiversidade local.

3. Benefícios Econômicos: Redução de custos operacionais, melhoria de ambiente de negócios, estímulo ao desenvolvimento e inovação tecnológica e aumento da produtividade da população. Entre os benefícios econômicos do projeto, estão:

3.1 Maior eficiência operacional e melhoria do ambiente de negócios e oportunidades: Redução de custos operacionais por meio da renovação da frota, racionalização e otimização de rotas e uso de terminais de recarga, reduzindo cada vez mais a frota à diesel em operação através da priorização dos elétricos em rotas de corredores exclusivos. Essa iniciativa melhorará o ambiente de negócio das concessões do sistema de transporte coletivo, a fim de manter a modicidade tarifária, que beneficia a população mais vulnerável que depende do transporte público coletivo de passageiros;

3.2 Melhoria do ambiente de negócios no entorno das estações: A criação de espaços públicos com módulos integrados de comércios e serviços cria oportunidades de geração de renda para pequenos empreendedores. Isso fomentará o empreendedorismo e estimulará a atividade econômica nas áreas circundantes às estações de transporte coletivo, com acesso a internet gratuito, contribuindo para conectividade da comunidade no entorno.

3.2 Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica: o projeto contempla toda uma série de ações e aquisições que visam o desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. A iniciar pela adoção de ônibus elétricos e ampliação da digitalização transporte coletivo, uma vez que ônibus elétricos possuem redução de trepidação a bordo e permitem uma maior vida útil de equipamentos digitais embarcados. Também serão implantados semáforos inteligentes e sistemas de monitoramento em tempo real, ampliando as capacidades dos agentes da fiscalização e monitoramento do transporte, bem como a expansão dos benefícios operacionais da priorização do transporte coletivo sob o transporte individual motorizado.

População Beneficiada:

- Diretamente: 340 mil pessoas no entorno dos corredores de BRT, sendo mais de 600 mil quando somadas as linhas de BRS por onde irão trafegar ônibus elétricos. Esses bairros possuem características de alta densidade e grande parte com predominância populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais e jovens. Inclui o Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Vale das Muriçocas, Brotas, Engenho Velho da Federação, Candeal, Itaigara e Pituba, que possuem alta densidade populacional.

A implantação beneficiará 200 mil passageiros/dia do BRT, cujo perfil predominante são mulheres, negras e com baixa renda. Ao somar as linhas de BRS do sistema, o impacto pode alcançar um número ainda maior de bairros, superando as 600 mil pessoas impactadas. Considerando as atividades que visam a melhoria da gestão operacional e do planejamento do transporte público, o projeto deve beneficiar diretamente todos os passageiros do transporte coletivo, cerca de 2 milhões de passageiros dia útil, contando passageiros urbanos e metropolitanos de todos modais (RT 01 POP2020).

- O projeto também promoverá a inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: o projeto FastTrack permitirá capacitar uma média de 60 mulheres e indivíduos LGBTQIA+, podendo ser ampliado de acordo com o sucesso do programa.

- A população de baixa renda também será beneficiada com o EletroHub que será disponibilizado para cursos-oficinas através de parcerias, onde haverá pré-requisito para sua utilização a disponibilização de pelo menos 20% das vagas com prioridade para minorias. E também jovens e crianças com o engajamento e disseminação de práticas para a construção de uma cidade resiliente ativa e segura na Praça da Cidade Segura e Resiliente.

- Impactos diretos secundários: a criação de bolsões de Mata Atlântica permitirá amenizar ondas de calor e, é sabido que grande parte da população que sofre com esses impactos climáticos são populações de baixa renda, uma vez que carece de recursos para viabilizar alternativas tecnológicas.

- Indiretamente: Toda a população de Salvador, no total de 2,4 milhões de habitantes, além dos visitantes e residentes na região metropolitana, devido aos impactos positivos na qualidade do ar e na saúde. Também cabe ressaltar que, de acordo com dados do IBGE 2022, Salvador da Bahia é a cidade mais negra do Brasil, país em que vive a maior comunidade de afrodescendentes do mundo fora de África, com 83% da população negra e parda

Apesar do projeto ocorrer apenas em território soteropolitano, uma ampla fatia das pessoas impactadas positivamente por este projeto virão de áreas metropolitanas, dado que o projeto contempla a área de maior concentração de destinos em Salvador. Essas ações articuladas não apenas melhoram a infraestrutura e os serviços de transporte público, mas também estabelecem um precedente para iniciativas urbanas sustentáveis, destacando Salvador como uma cidade comprometida com o bem-estar de sua população e o equilíbrio ambiental.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	18.750.000,00	1,00	18.750.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	75.000.000,00	1,00	75.000.000,00
Total:			93.750.000,00		93.750.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

INSTITUCIONAL

A Prefeitura de Salvador será o mutuário do programa, cabendo à SEMOB a supervisão e a coordenação do Projeto no seguinte arranjo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, SEMOB: criar e operacionalizar a Unidade de Gestão do Projeto (UGP), além de supervisionar os seus trabalhos, realizar pagamentos e aportes financeiros, elaborar, junto às concessionárias e fornecedores, os termos, parâmetros e valores de referência para aquisição dos equipamentos e bens, além do planejamento da frota, cronograma, cadastro e acompanhamento da entrada de ônibus elétricos no sistema junto às concessionárias.

CASA CIVIL: acompanhar o processo, assessorando o Chefe do Executivo na formulação do planejamento estratégico e orçamentário, inclusive na captação de recursos;

SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA, SECIS: apoio técnico na implementação do processo e no cumprimento das salvaguardas sociais e ambientais;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGMS): supervisionar e acompanhar, analisar e aprovar documentos legais e processos licitatórios necessários em consonância com a legislação e instruções normativas do BIRD, articulando junto a UGP para preventivamente garantir a lisura e transparência dos processos;

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (SEFAZ): gestora do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira (SIGEF), participa CONFIRMANDO/AUTORIZANDO os pagamentos comandados pela Unidade Gestora do Projeto.

DE EXECUÇÃO

A Unidade Gestora do Projeto será constituída por decreto, modificando a estrutura Regimental da SEMOB, e irá dispor em sua estrutura de um Diretor Geral, três gerentes e um analista. A UGP também receberá um assessoramento através da Diretoria de Planejamento de Transportes (DPT), junto às gerências de Estudos e Pesquisas (GEPES) e gerência de Projetos de Mobilidade e Acessibilidade (GEMAC), além da Assessoria de Implantação do PlanMob Salvador (ASSIP).

Por limitação de caracteres, o detalhamento/arranjo/lista de profissionais está no ANEXO 22 e 29 com a matriz de responsabilidades

ARRANJO OPERACIONAL

Destaca-se experiência prévia da UGP na execução das obras do BRT através de dois contratos de operação de crédito celebrados com a Caixa Econômica Federal (SEPAC 446938-64; 15/09/2016 de R$ 108.000.000, e PRÓ-TRANSPORTES 440163-75; 26/08/2016 de R$ 300.000.000) além de contrato de repasse com recursos do OGU (439825-53; 31/07/2017 R$ 300.000.000,00 MCID.02873).

No arranjo de execução, a UGP, sob supervisão/coordenação da SEMOB, será devidamente assessorada pela DPT, GEPES, GEMAC e ASSIP. A Prefeitura possui em seus quadros técnicos servidores com diferentes formações e experiência na gestão de projetos, tanto nacionais como internacionais, que trabalharão com pontos focais inter-secretarias, inclusive criando novo cargo na UGP para o gerenciamento do projeto e com expertise nos temas de que tratam os subcomponentes.

A UGP será responsável por executar as principais atividades da implementação do projeto, considerando-se i) executar a gestão do projeto e ocupando da relação com o BIRD; ii) assegurar a implementação do projeto em conformidade com disposto nos documentos jurídicos; iii) zelar pelo cumprimento das atividades e cronograma, identificar questões no início do projeto e propondo maneiras de resolvê -las; e iv) coordenar todas as atividades técnicas, fiduciárias e de salvaguarda à implementação do projeto.

A UGP DEVERÁ:

- Atuar como interlocutor perante o BIRD e coordenar/supervisionar a elaboração dos orçamentos estimados para os contratos, das partes técnicas dos documentos das licitações e solicitações de propostas

- Articular com a PGM para acelerar a aprovação dos documentos de compras sujeitos ao exame da PGM, além de garantir a lisura e transparência dos processos

- Elaborar/enviar solicitação de não objeção aos documentos das compras e alertar os Bancos sobre qualquer questão relacionada às compras

- Elaborar/atualizar plano de aquisições/monitorar sua implementação

- Elaborar termos de referência pertinentes aos processos licitatórios necessários para as contratações

- Supervisionar órgãos de implementação envolvidos na execução

- Organizar as auditorias de custo e qualidade das aquisições e estudos financiados pelo projeto

- Apresentar pedido de liberação de recursos

- Preparar documentação p/ solicitação de liberação dos recursos e prestação de contas

- Acompanhar/orientar órgãos executores quando da comprovação dos gastos nos termos exigidos pelos agentes financeiros

- Preparar a documentação financeiro-contábil exigida pelos agentes financeiros

- Elaborar relatórios de desempenho

- Encaminhar cópias dos documentos fiscais, notas de empenho, de liquidação e comprovantes de pagamentos das despesas realizadas com os recursos oriundos das linhas de financiamento dos agentes financeiros

- Apresentar, se solicitado, outros documentos exigidos por disposição legal julgados necessários pelo Gov. Federal/Agentes financeiros para comprovação das despesas relacionadas

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Mobilidade de Salvador - SEMOB
Representante Oficial: Fabrizzio Müller Martinez
Endereço da Sede: Rua Alceu Amoroso Lima, 458, Caminho das Árvores, Salvador
E-mail Institucional:
Telefone: +55 071 3202-9203 Fax:
CNPJ: 13927801002001 UF: BA

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA	**90.880.000,00**	**9.060.000,00**	**35.130.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	83.070.000,00	8.960.000,00	32.575.000,00		
P - Aquisição de Ônibus Elétricos	75.470.000,00	7.560.000,00	30.175.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga	4.000.000,00	600.000,00	1.400.000,00		
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga com Eletrohub	3.600.000,00	800.000,00	1.000.000,00		
S - SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	7.810.000,00	100.000,00	2.555.000,00		
P - Infraestrutura Urbana Segura, Acessível e Resiliente com Consolidação de Áreas Verdes	3.810.000,00	0,00	655.000,00		
P - Inovação, modernização e implantação de tecnologia para os corredores de BRT	4.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00		
C - MELHORIA INSTITUCIONAL	**2.153.750,00**	**218.750,00**	**593.750,00**		
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB	2.153.750,00	218.750,00	593.750,00		
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador	150.000,00	0,00	0,00		
P - Modernização de Equipamentos e Sistemas para desenvolvimento e inovação da gestão operacional	1.330.000,00	165.000,00	500.000,00		
P - Fast Track para diversidade de gênero na operação BRT e retenção de emprego para população de baixa renda	53.750,00	53.750,00	0,00		
P - Estudos de impactos da mudança do clima para mitigação de riscos à eletromobilidade	170.000,00	0,00	0,00		
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade	200.000,00	0,00	40.000,00		
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado em uma cidade Resiliente, segura e sustentável	250.000,00	0,00	53.750,00		

C - GESTÃO DO PROJETO	**716.250,00**	**0,00**	**319.250,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA	435.000,00	0,00	110.000,00		
P - Apoio Técnico ao Programa	127.500,00	0,00	40.000,00		
P - Supervisão do processo e serviços	102.500,00	0,00	20.000,00		
P - Auditoria Externa	205.000,00	0,00	50.000,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	281.250,00	0,00	209.250,00		
P - Comissão Inicial (0,25%)	187.500,00	0,00	187.500,00		
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)	93.750,00	0,00	21.750,00		
Total	**0,00**	**9.278.750,00**	**36.043.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA		**9.060.000,00**	**35.225.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		8.960.000,00	32.575.000,00		
P - Aquisição de Ônibus Elétricos		7.560.000,00	30.175.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga		600.000,00	1.400.000,00		
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga com Eletrohub		800.000,00	1.000.000,00		
S - SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		100.000,00	2.650.000,00		
P - Infraestrutura Urbana Segura, Acessível e Resiliente com Consolidação de Áreas Verdes		0,00	1.250.000,00		
P - Inovação, modernização e implantação de tecnologia para os corredores de BRT		100.000,00	1.400.000,00		
C - MELHORIA INSTITUCIONAL		**361.250,00**	**580.000,00**		
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB		361.250,00	580.000,00		
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador		150.000,00	0,00		
P - Modernização de Equipamentos e Sistemas para desenvolvimento e inovação da gestão operacional		165.000,00	500.000,00		
P - Fast Track para diversidade de gênero na operação BRT e retenção de emprego para população de baixa renda		0,00	0,00		
P - Estudos de impactos da mudança do clima para mitigação de riscos à eletromobilidade		0,00	40.000,00		
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade		0,00	40.000,00		
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado em uma cidade Resiliente, segura e sustentável		46.250,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**5.000,00**	**113.000,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		5.000,00	95.000,00		
P - Apoio Técnico ao Programa		0,00	25.000,00		
P - Supervisão do processo e serviços		2.500,00	20.000,00		
P - Auditoria Externa		2.500,00	50.000,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	18.000,00		
P - Comissão Inicial (0,25%)		0,00	0,00		
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)		0,00	18.000,00		
Total	**0,00**	**9.426.250,00**	**35.918.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA		**0,00**	**1.750.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		0,00	0,00		
P - Aquisição de Ônibus Elétricos		0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga		0,00	0,00		
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga com Eletrohub		0,00	0,00		
S - SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		0,00	1.750.000,00		
P - Infraestrutura Urbana Segura, Acessível e Resiliente com Consolidação de Áreas Verdes		0,00	1.250.000,00		
P - Inovação, modernização e implantação de tecnologia para os corredores de BRT		0,00	500.000,00		
C - MELHORIA INSTITUCIONAL		**40.000,00**	**80.000,00**		
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB		40.000,00	80.000,00		
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador		0,00	0,00		
P - Modernização de Equipamentos e Sistemas para desenvolvimento e inovação da gestão operacional		0,00	0,00		
P - Fast Track para diversidade de gênero na operação BRT e retenção de emprego para população de baixa renda		0,00	0,00		
P - Estudos de impactos da mudança do clima para mitigação de riscos à eletromobilidade		0,00	40.000,00		
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade		0,00	40.000,00		
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado em uma cidade Resiliente, segura e sustentável		40.000,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**5.000,00**	**108.000,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		5.000,00	90.000,00		
P - Apoio Técnico ao Programa		2.500,00	20.000,00		
P - Supervisão do processo e serviços		0,00	20.000,00		
P - Auditoria Externa		2.500,00	50.000,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	18.000,00		
P - Comissão Inicial (0,25%)		0,00	0,00		

P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)		0,00	18.000,00		
Total	**0,00**	**45.000,00**	**1.938.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA		**0,00**	**655.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		0,00	0,00		
P - Aquisição de Ônibus Elétricos		0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga		0,00	0,00		
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga com Eletrohub		0,00	0,00		
S - SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		0,00	655.000,00		
P - Infraestrutura Urbana Segura, Acessível e Resiliente com Consolidação de Áreas Verdes		0,00	655.000,00		
P - Inovação, modernização e implantação de tecnologia para os corredores de BRT		0,00	0,00		
C - MELHORIA INSTITUCIONAL		**0,00**	**140.000,00**		
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB		0,00	140.000,00		
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador		0,00	0,00		
P - Modernização de Equipamentos e Sistemas para desenvolvimento e inovação da gestão operacional		0,00	0,00		
P - Fast Track para diversidade de gênero na operação BRT e retenção de emprego para população de baixa renda		0,00	0,00		
P - Estudos de impactos da mudança do clima para mitigação de riscos à eletromobilidade		0,00	45.000,00		
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade		0,00	40.000,00		
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado em uma cidade Resiliente, segura e sustentável		0,00	55.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**83.000,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		0,00	65.000,00		
P - Apoio Técnico ao Programa		0,00	20.000,00		
P - Supervisão do processo e serviços		0,00	20.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	25.000,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	18.000,00		
P - Comissão Inicial (0,25%)		0,00	0,00		
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)		0,00	18.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**878.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA		**0,00**	**0,00**	**18.120.000,00**	**72.760.000,00**
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	17.920.000,00	65.150.000,00
P - Aquisição de Ônibus Elétricos		0,00	0,00	15.120.000,00	60.350.000,00
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga		0,00	0,00	1.200.000,00	2.800.000,00
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga com Eletrohub		0,00	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00
S - SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		0,00	0,00	200.000,00	7.610.000,00
P - Infraestrutura Urbana Segura, Acessível e Resiliente com Consolidação de Áreas Verdes		0,00	0,00	0,00	3.810.000,00
P - Inovação, modernização e implantação de tecnologia para os corredores de BRT		0,00	0,00	200.000,00	3.800.000,00
C - MELHORIA INSTITUCIONAL		**0,00**	**140.000,00**	**620.000,00**	**1.533.750,00**
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB		0,00	140.000,00	620.000,00	1.533.750,00
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador		0,00	0,00	150.000,00	0,00
P - Modernização de Equipamentos e Sistemas para desenvolvimento e inovação da gestão operacional		0,00	0,00	330.000,00	1.000.000,00
P - Fast Track para diversidade de gênero na operação BRT e retenção de emprego para população de baixa renda		0,00	0,00	53.750,00	0,00
P - Estudos de impactos da mudança do clima para mitigação de riscos à eletromobilidade		0,00	45.000,00	0,00	170.000,00
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade		0,00	40.000,00	0,00	200.000,00
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado em uma cidade Resiliente, segura e sustentável		0,00	55.000,00	86.250,00	163.750,00
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**83.000,00**	**10.000,00**	**706.250,00**
S - GESTÃO DO PROGRAMA		0,00	65.000,00	10.000,00	425.000,00
P - Apoio Técnico ao Programa		0,00	20.000,00	2.500,00	125.000,00
P - Supervisão do processo e serviços		0,00	20.000,00	2.500,00	100.000,00
P - Auditoria Externa		0,00	25.000,00	5.000,00	200.000,00
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	18.000,00	0,00	281.250,00
P - Comissão Inicial (0,25%)		0,00	0,00	0,00	187.500,00
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)		0,00	18.000,00	0,00	93.750,00
Total	**93.750.000,00**	**0,00**	**223.000,00**	**18.750.000,00**	**75.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A implementação bem-sucedida do programa de aquisição de ônibus elétricos em Salvador requer uma base legal robusta, refletida em atos legislativos que, inclusive, já estão estabelecidos. A Lei da Mobilidade Urbana Municipal 9.374/2018 é o alicerce principal, instituindo a Política Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável e formalizando as diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PlanMob Salvador. Esse marco legal fornece o arcabouço para a modernização do sistema de transporte público da cidade, tendo já indicado a adoção de tecnologias limpas e zero emissões.

A criação do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana (FMMU), conforme estabelecido pela Lei 9.414/2018, adiciona uma dimensão financeira essencial para implantação deste projeto. Esse fundo é vital para consolidar os recursos necessários à viabilização do financiamento para a aquisição dos ônibus elétricos, proporcionando uma base sólida para a sustentabilidade financeira do programa.

Mais recentemente, a Lei 9.762/23 publicada no final do ano de 2023, autorizou a concessão de subsídios ao transporte coletivo, uma vez que o sistema apresentava riscos potenciais econômicos, pela alta significativa dos insumos e custos operacionais da operação de ônibus à combustão. Essa lei foi promulgada num cenário de compreensão dos riscos associados à legislação vigente permite a implementação de estratégias eficazes de mitigação, promovendo um ambiente legal sólido e estável para a realização bem-sucedida do projeto de aquisição de ônibus elétricos em Salvador.

A implementação desse subsídio representa uma medida significativa para assegurar a sustentabilidade econômica do sistema de transporte, possibilitando ao município prover apoio financeiro sem impor encargos adicionais aos passageiros, como a aquisição de ônibus elétricos e infraestrutura de recarga. Em paralelo, o projeto busca viabilizar uma operação de crédito, vital para a rápida, vantajosa e eficiente aquisição de ônibus elétricos, contribuindo assim para a transição do sistema de transporte municipal para uma matriz mais sustentável.

Neste contexto, a captação dos recursos necessários para o projeto foi formalmente autorizada pela Lei Municipal n° 9.770/2023, estabelecendo um limite financeiro de até US$ 75.000.000,00 para operações de crédito externo. Essa autorização é um passo essencial viabilizar este projeto.

Adicionalmente, destaca-se a importância do aditamento ao contrato do BRT Salvador, atualmente em andamento. Este aditivo visa incorporar os veículos elétricos à operação, implicando na revisão e definição de parâmetros operacionais específicos e no modelo de negócio da concessão vigente. Dentro deste mesmo contexto do aditamento ao contrato e empenho de novas atribuições e métricas por conta da Eletromobilidade, a Prefeitura de Salvador já viabilizou o contrato de Cessão do Eletroterminal de Recarga para a operação do BRT Salvador, uma vez que foi o município quem adquiriu os equipamentos e implantou a infraestrutura e, os operadores, possuem o dever de operar e dar a devida manutenção dos equipamentos.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Para a efetivação do programa de aquisição de ônibus elétricos em Salvador, diversas contratações estratégicas são previstas, abrangendo consultorias, obras, aquisição de bens e serviços, além do suporte técnico essencial para a implementação e sustentabilidade do projeto.

A contratação da aquisição de Ônibus Elétricos é aportada com risco de disponibilidade de mercado, uma vez existia uma insegurança de disponibilidade da indústria nacional atender a toda demanda de renovação de frota do país com ônibus elétrico. No entanto, considerando a significativa quantidade de ônibus a ser adquirida, foi realizada uma consulta junto aos fornecedores nacionais e internacionais, que afirmaram ter capacidade para atender à demanda, garantindo as especificações técnicas necessárias. No entanto, a estimativa de prazo para entrega do produto, após pedido junto ao fabricante, é de 120 a 180 dias.

Um outro fator de risco se trata da modelagem financeira para viabilização da operação dos ônibus elétricos pelos operadores. Contudo, este risco está pacificado, uma vez que a Prefeitura de Salvador já possui experiência com a cessão de equipamentos e infraestrutura no contexto da concessão e, neste caso, destaca-se o 1o Eletroterminal de Recarga que já está em operação, que foi construído e adquirido pelo Município, com cessão aos Operadores do sistema.

Destaca-se aqui outras contratações expressivas previstas no contexto do projeto, que seriam as obras de segurança viária, melhoria do ambiente urbano para adaptação de impactos de ondas de calor, implantação de tecnologia e a implantação do Eletroterminal de Recarga com a aquisição de seus equipamentos. Neste ponto, cabe destacar que se trata de itens que a Prefeitura já possui ampla experiência por já ter incorporado em sua agenda práticas relacionadas, o que reduz quaisquer riscos relacionados. Ainda, a viabilização do EletroHub, em formato oficina-escola, busca replicar experiências anteriores realizadas entre parceiras da Prefeitura do Salvador, junto ao SEST SENAT e SEBRAE na capacitação de pessoas em simuladores para capacitação da dirigibilidade antes da implantação de ônibus elétricos. A ideia é replicar essas parcerias com atividades teóricas e práticas relacionadas ao entendimento e disseminação do conhecimento em eletromobilidade.

No caso do Eletroterminal de recarga, a cidade já construiu o primeiro e já está em fases finais da elaboração dos projetos executivos do segundo Eletroterminal. Riscos de viabilidade foram dirimidos através do estreitamento e contatos direto com a empresa Concessionária de Energia local e experiência da própria prefeitura na aquisição e implantação. Isto é, em consulta à Concessionária de Energia local - grupo NeoEnergia Coelba - foi assegurada a capacidade da rede elétrica para atender à demanda de recarga dos ônibus elétricos. O primeiro Eletroterminal de recarga que já está em operação teria, por si só capacidade para operação de quase metade da frota a ser adquirida neste projeto, o que demonstra o comprometimento da Prefeitura com a expansão da eletrificação e redução de emissões.

Ainda assim, há a previsão de realizar consultorias especializadas para o acompanhamento do processo, avaliação de impacto social, visando uma implementação eficiente e sustentável dos ônibus elétricos e suas infraestruturas de recarga para operacionalizar os corredores de BRT.

Em relação ao quadro de pessoal, está prevista a criação de uma UGP com profissionais capacitados e currículos aderentes ao projeto. Também está previsto a criação de um novo cargo de Gerente Técnico de Projetos Estruturantes, na UGP da SEMOB, para trabalhar no desenvolvimento de documentação e termos de referência pertinentes aos processos licitatórios relacionados ao projeto, acompanhando e orientando o processo de implantação. Desta maneira, agregar com mais um profissional que com experiência específica em temas inerentes com o intuito de fortalecer a equipe responsável pelo planejamento, operação e manutenção dos ônibus elétricos, bem como para a gestão e fiscalização do programa.

Um último risco em contratações relacionados diretamente ao objeto dessas cartas consulta consiste na manutenção dos equipamentos e sistemas previstos em cada produto. No caso, os Ônibus elétricos, apesar de exigirem maiores investimentos iniciais comparados aos ônibus a diesel, têm um custo de operação de 30 a 60 por cento menor que os ônibus a diesel tanto pela economia nos custos de combustível quanto na manutenção. Como exemplo, o custo operacional mensal de um ônibus a diesel em São Paulo é de USD 13.250, enquanto para os ônibus elétricos, é aproximadamente USD 10.000. Esses custos incluem combustível (USD 4.160 para diesel vs. USD 1. 120 para elétrico), mão de obra e despesas administrativas. A manutenção para ônibus elétricos custa cerca de 85 por cento da manutenção dos ônibus a diesel. Já em Santiago e Bogotá, onde cada cidade opera cerca de 2.000 veículos elétricos, o custo operacional dos ônibus elétricos é de 2 a 2,5 vezes menor que o dos ônibus a diesel, indicando potencial para reduções de custos ainda maiores em escala, especialmente em manutenção. De qualquer modo, a manutenção desses ônibus e da infraestrutura de recarga serão providas pelos operadores, tal como já ocorre com os ônibus do sistema atual. As áreas de infraestrutura de recarga, inclusive a infraestrutura de sala dedicada para o EletroHub, serão objeto de cessão, tal como já ocorre com o 1º Eletroterminal de recarga do BRT. Os equipamentos tecnológicos e semafóricos, sistemas a serem desenvolvidos pela prefeitura, espaços públicos e ambientes de renovação urbana, incluindo os bolsões de mata atlântica, ficam a cargo de manutenção pelo próprio poder público, tal como já ocorre com muitos desses itens já implantados na cidade, utilizando fontes de custeio.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não existe necessidade de desapropriações/idenizações para a implementação do projeto. Todas as áreas de implantação de obras estão situadas em vias públicas e/ou áreas já cedidas para operação do BRT/BRS.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Informamos que todas as áreas de implantação de obras (Eletroterminal, microacessibildiade e segurança viária) estão situadas em garagens, vias públicas de área urbana consolidadas e/ou áreas já cedidas para operação do BRT/BRS. Ou seja, não há necessidade da emissão de licenças decorrente destes itens.

A adoção de ônibus elétricos como parte do sistema de transporte público em Salvador traz consigo uma série de benefícios ambientais e sociais, mas também apresenta desafios que exigem uma abordagem cuidadosa. Um primeiro ponto é trabalhar na manutenção de uma matriz energética limpa. A dependência de uma matriz energética ainda não totalmente limpa, pode comprometer parte dos benefícios ambientais, além de danificar a imagem do projeto. Uma forma de mitigar é buscar articular e incentivar investimentos em fontes de energia renovável para garantir uma matriz verdadeiramente limpa e sustentável, tal como foi feito nas estações do BRT, com instalação de painéis de captação de energia solar, trazendo o exemplo para o dia a dia da população.

Alguns impactos ambientais e sociais adversos das atividades apoiadas pelo projeto estão principalmente associados às obras de construção dos Eletroterminais, cruciais necessárias à carga das baterias dos ônibus elétricos, bem como à sua manutenção e operação. Durante a fase de construção, os potenciais riscos e impactos adversos destas intervenções de menor escala nas garagens sobre as populações humanas e o ambiente provavelmente não serão significativos. Esses riscos podem ser mitigados de maneira previsível e espera-se que precauções de segurança de rotina (que são devidamente aplicadas na cidade de Salvador e são suficientes para evitar acidentes). Existe também um pequeno risco de exposição dos trabalhadores a choques elétricos, mas a própria Prefeitura já possui experiência com a construção do 1º Eletroterminal, tendo já sido tomadas orientações para prevenir, minimizar ou reduzir esses riscos.

Os riscos também estão associados ao descarte de baterias em fim de vida devido ao uso de vários metais pesados e ao histórico de poluição proveniente de baterias de veículos motorizados. Vale destacar que os veículos elétricos que serão utilizados em Salvador utilizarão baterias mais modernas que as baterias de chumbo, incluindo baterias da família de Íon de Lítio, Níquel Manganês Cobalto, Fosfato de Ferro-Lítio, (bateria LiFePO), entre outras. Além disso, o Projeto prevê que as baterias passarão por um segundo ciclo de vida após aproximadamente oito anos de uso, quando essas baterias não conseguirem mais atingir a autonomia de 180 km exigida para o município de Salvador. Atualmente, as aplicações de baterias de segunda vida são diversas e, à medida que a tecnologia avança, novas utilizações estão a ser desenvolvidas ? como o armazenamento de energia renovável ou o apoio a projetos de mobilidade de menor escala. Esta abordagem evita o desperdício de recursos valiosos e contribui para o estabelecimento de uma economia circular, bem como para a redução do impacto ambiental. O descarte de baterias usadas exigirá destinação adequada para evitar impactos ambientais adversos conforme devidamente regulamentado pelo marco regulatório brasileiro (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução Conama 401/2008, e Instrução Normativa Ibama no 8/2012).

Atualmente, o contrato de aquisição desses equipamentos - alguns já em operação na cidade - incluem a mitigação de riscos através de clausulas contratuais dos concessionários com os próprios fabricantes para sua reciclagem e eliminação de forma segura. Essa gestão desses resíduos pode ser complicada e cara. Neste sentido, para as unidades elétricas em operação na cidade foi realizado um alinhamento junto ao próprio fornecedor das baterias) que detém o knowhow completo da composição e montagem das células e materiais) para viabilizar sua utilização com garantias de reutilização e descartes de maneira segura. Também vale ressaltar que disseminação da eletromobilidade no Brasil com transporte individual, é necessário também implementar uma comunicação que explique à população o cuidado responsável com estas baterias, além de dar ciência ao processo de 2a vida da bateria, explanando os programas de reciclagem e descarte seguro de baterias, assegurando a gestão ambientalmente responsável.

Há uma certificação de sustentabilidade das baterias de íons de lítio que é um fator importante a ser considerado. Além disto, há já expectativa no mercado para a utilização da Bateria de Segunda vida, permitindo que grandes edifícios e até mesmo em infraestruturas de recarga - como a que é utilizada para a operação dos ônibus deste projeto - para mitigar custos de energia na hora do pico através do armazenamento ao longo do dia, inclusive agregando energia solar neste processo.

O risco de reciclagem das baterias perpassa também pelo entendimento da sua própria tecnologia. Isto é, mesmo após utilizada em ônibus por mais de 7 anos - com a demanda de torque e autonomia - as baterias seguem operativas, porém possivelmente não compatíveis para viabilizar a operação de determinadas rotas de ônibus. Uma bateria de 240 kWh, estima-se que após os 7 anos seja degradada para 170 kWh, o que ainda é significativo e pode 1) receber células renovadas para seguir operacionais no transporte ou 2) para utilização como Banco de Energia de Emergência em hospitais, supermercados, frigoríferos etc por até 15 anos (Steer, 2023). É pouco discutido o tema, mas muitos destes locais, atualmente, possuem geradores à Diesel para backup energético.

Outro ponto a ser destacado é o Armazenamento de Energia Renovável: a própria cidade de Salvador possui um enorme potencial para captação de energia solar. No entanto, sua captação precisa ser associada ao armazenamento em baterias para utilização posterior ao período de luz solar. Neste sentido, considerando o consumo médio da família brasileira de 172 kWh/mês (CEPAL, 2003), uma bateria de apenas 17kWh seria mais que suficiente para backup de um sistema doméstico. Esse conceito de reutilização é ainda mais potente quando consideramos sistemas isolados, com setores agrícolas, por exemplo, que podem estar associados à geração de geração solar ou eólica. Todo este contexto é importante destacar pois a reciclagem das baterias ainda é complexo hoje, mas sua evolução tem sido significativa nos últimos anos.

Riscos de impacto na saúde também são pertinentes, que basicamente se trata da possibilidade de resistência a mudanças e a falta de conscientização podem gerar desafios na aceitação dos ônibus elétricos. Neste caso, foi adicionada na última pesquisa de satisfação o questionamento sobre o tema e 85% dos entrevistados opinaram a favor da implantação de ônibus elétricos. Dessa forma, a implementação dos ônibus elétricos não apenas contribuirá para um meio ambiente mais saudável, mas também promoverá avanços sociais e econômicos que impactarão positivamente a qualidade de vida da população de Salvador. O gerenciamento adequado dos riscos é essencial para maximizar os benefícios e garantir uma transição sustentável e inclusiva.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A implementação do projeto de aquisição de ônibus elétricos em Salvador não apenas representa uma transformação no sistema de transporte público, mas também acarreta uma série de impactos sociais positivos, principalmente grande parte da população vulnerável e de baixa renda. Estima-se que a elevação da percepção de qualidade aos passageiros, proporcionada pela transição para ônibus elétricos , contribuirá significativamente para a qualidade de vida das comunidades por onde passarão.

Nesse contexto, vale ressaltar que a cidade de Salvador é a capital com maior população quilombola do país. A cidade conta com 6 áreas oficialmente certificadas pela União. Contudo, 92% da população quilombola vive em outras áreas da cidade (IBGE 2023 ANEXO 24). Outro número a ser destacado é que do número total de passageiros do transporte coletivo, 48% dos passageiros com renda familiar de até 1,5 salários-minimos. Isto é grande parte da população que utiliza o transporte público possui uma renda significativamente baixa. Além disto, 62% são mulheres, e 92% que se identificam como pretos ou pardos (Pesquisa QualiÔnibus Salvador, 2023. ANEXO 23).

Ao trafegar em corredores exclusivos, esses ônibus não só promovem uma maior eficiência operacional, sem a interferência de congestionamentos, mas também beneficiam diretamente uma população de 340 mil pessoas ao longo desses corredores, que será expandido para 600 mil quando implantada linhas estendidas do BRT. Além disso, as comunidades adjacentes experimentarão a redução da poluição sonora e de material particulado, especialmente em bairros densos e de baixa e média renda, como Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Vale das Muriçocas, Brotas, Engenho Velho da Federação, Candeal, Itaigara e Pituba.

Essas comunidades habitam em áreas onde predominam a ocupação informal, havendo uma forte concentração de infraestrutura cinza, o que aumenta o risco de vulnerabilidade da população às ondas de calor. O PMAMC (ANEXO 8, pg87) aponta inclusive que a renda é um fator especialmente importante para a capacidade de adaptação às ondas de calor, pois permite a adoção de tecnologias que possam reduzir o risco. Neste sentido, nas áreas de menor arborização este risco é mitigado com ações do projeto que buscam fortalecer o ecossistema e biodiversidade, realizando conexões entre áreas verdes existentes e criando bolsões de Mata Atlântica no entorno das estações. Essas medidas estão associadas às melhorias de microacessibilidade e segurança viária, uma vez que também irá ser um fator amenizador da temperatura local e fortalecerá a atratividade da integração do transporte coletivo com modos ativos, sendo bem mais convidativo pedalar na sombra.

Destacamos ainda que os corredores de BRT já estão implantados, e a experiência dos passageiros com a redução expressiva do tempo de viagem fez com que a Prefeitura recebesse comentários (através de uma pesquisa via QRCode do BRT) dos passageiros solicitando que o BRT chegasse em seus bairros, uma vez que, atualmente, todos podem experimentar das vantagens de uma operação eficiente, confiável e com velocidade superior ao do transporte privado. Ainda neste contexto, vale ressaltar que todas as áreas de implantação de obras estão situadas em vias públicas e/ou áreas já cedidas para operação do BRT/BRS, isto é, não haverá riscos com transtornos com a população no local das obras.

A integração da eletromobilidade a políticas de corredores de média e alta capacidade não só reduz congestionamentos e tempo de viagens, mas também fortalece a pauta da segurança viária, uma prioridade de longa data em Salvador. Estudos indicam que a redução dos gases poluentes resultará em menos internações e evitará um significativo número de óbitos por doenças cardiorrespiratórias, impactando positivamente principalmente os cidadãos de baixa renda que enfrentam longos deslocamentos diários.

As barreiras à mobilidade segura, especialmente para mulheres e indivíduos LGBTQIA+, podem ser mitigadas neste projeto, uma vez que é contemplado um programa de fortalecimento da diversidade de gênero na operação, incluindo também um processo de capacitação (Por ambos FastTrack ou EletroHub) para a população de baixa renda, aumentando as chances de que essas pessoas possam ser mantidas em seus empregos, permitindo maior estabilidade econômica para essa fatia mais vulnerável da população. Isto, somado aos novos ônibus elétricos, oferecerão um ambiente mais seguro e inclusivo. Pessoas com deficiência, idosos e motoristas e cobradores também se beneficiam da diminuição de vibrações e ruídos.

Ademais, os impactos sociais serão gerenciados conforme as normas do Environmental and Social Framework do Banco Mundial, com especial atenção à ESS4: Community Health and Safety, garantindo a minimização de riscos e impactos à saúde, segurança e proteção nas comunidades afetadas pelo projeto, especialmente àquelas mais vulneráveis devido às suas circunstâncias particulares. A implantação desse projeto representa, assim, um compromisso abrangente com o bem-estar e inclusão social em Salvador.

A redução expressiva de emissões, conforme apontado pelo estudo ImpactAR, promete não apenas melhorias na saúde, mas também a prevenção de hospitalizações e mortes, representando uma economia substancial para o sistema de saúde e a sociedade como um todo. Estudos indicam que em 30 anos, essa mudança prevenirá mortes e hospitalizações por doenças cardiorespiratórias, resultando um benefício econômico de R$ 107,7 milhões (WRI Brasil, 2022; BUCA FIOCRUZ, 2020). Essa redução de emissões será ainda mais significativa com a criação e restauração de bolsões de Mata Atlântica, que darão maior permeabilidade e conforto térmico para os que utilizam o modo coletivo e ativo, além de servir como sumidouros de CO2.

Há também de se tratar sobre qualidade de vida e contexto social em Salvador. Este projeto necessitar ser implementado junto às políticas de inclusão social, garantindo que as mudanças no sistema de transporte beneficiem diretamente a população de baixa renda, por exemplo, através de tarifas acessíveis.

Além disto, é necessário entender que estes investimentos permitirão uma requalificação do transporte público, e que termina por incentivar também a população a utilizar também os modos ativos que são integrados. Neste processo, cabe-se ressaltar uma migração de pessoas que atualmente utilizam o modo individual para o transporte coletivo, impactando positivamente as emissões e pegada de carbono da cidade como um todo. No fundo, o único principal risco socioambiental seria insucesso do processo de eletrificação.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não existe necessidade de reassentamentos para a implementação do projeto. Todas as áreas de implantação de obras estão situadas em vias públicas e/ou áreas já cedidas para operação do BRT/BRS. Não se aplica.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN